บทที่ 5 การทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน

Normalization

วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายแนวคิดและเหตุผลของการทำ normalization ได้
- สามารถอธิบายรูปแบบของความซ้ำซ้อนของข้อมูลและปัญหาอันเกิดขึ้นจากความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลได้
- สามารถอธิบายและระบุภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชันแบบต่างๆ ได้
- สามารถอธิบายและออกแบบฐานข้อมูลตามขั้นตอนของการทำ normalization ตั้งแต่ต้น (UNF) จนถึง 5NF ได้
- สามารถอธิบายเทคนิคการลดขั้นของรูปแบบบรรทัดฐานได้

คำสำคัญ: รีเลชัน (relation); สคีมา (schema); คีย์ (key); คีย์หลัก (primary key); คีย์คู่แข่ง (candidate key); คีย์ภายนอก (foreign key) ; การทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน (normalization); ความซ้ำซ้อนของข้อมูล (data redundancy); ความผิดปกติในการปรับข้อมูล (update anomalies); ความผิดปกติในการเพิ่มข้อมูล (insertion anomalies); ความผิดปกติในการลบข้อมูล (deletion anomalies); ความผิดปกติในการดัดแปรข้อมูล (modification anomalies); ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน (functional dependencies — FDs); ผู้กำหนด (determinant); ผู้พึ่งพิง (dependent); ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์ (fully functional dependency — FFDs); ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วน (partial dependency — PD); ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด (transitive dependency — TD); ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่า (multi-valued dependency — MVD); ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วม (join dependency — JD); กฎการอนุมาน (inference rules); รูปแบบบรรทัดฐาน (normal form); รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (first normal form—1NF); รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (second normal form—2NF); รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (third normal form—3NF); รูปแบบบรรทัดฐานของบอยซ์และคอดด์ (Boyce-Codd normal form—BCNF); รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 4 (forth normal form—4NF); รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 5 (fifth normal form—5NF); การลดขั้นของรูปแบบบรรทัดฐาน (denormalization);

บทที่ 5 การทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน

Normalization

5.1. บทนำ

วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร คือการสร้างฐานข้อมูลซึ่งสามารถจัดเก็บและเป็นตัวแทนของข้อมูลที่มีอยู่จริงได้อย่างสมบูรณ์ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเชื่อนมโยงกันด้วยความสัมพันธ์และเงื่อนไขบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีนั้นจำต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ผ่านมา สำหรับบทนี้จะได้อธิบายถึงการออกแบบฐานข้อมูลอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งเรียกว่า การทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน/การทำให้เป็นรูปแบบปกติ (normalization)

Normalization เป็นเทคนิคในการออกแบบฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ชัดเจน โดยในแต่ละขั้นตอนจะทำการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์หรือภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันระหว่างแอททริบิวต์ (functional dependencies--FDs) จากนั้นจึงทำการแยกแอททริบิวต์ที่มีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันต่อกันไว้ในรีเลชันเดียวกันซึ่งการทำ normalization แต่ละขั้นตอนนอกจากจะช่วยให้สามารถออกแบบรีเลชันที่เหมาะสมและรองรับกับความต้องการใช้ของมูลขององค์กรแล้ว การทำ normalization ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำซ้อน (data redundancy) อันจะนำไปสู่ปัญหาของความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลได้อีกด้วย

ในหัวข้อที่ 5.2 จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์และแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูลด้วยการทำ normalization โดยการออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนี้จะช่วยลดปัญหาอันเกิดจากความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะนำไปสู่ความผิดปกติของข้อมูลในแบบต่างๆ ได้แก่ ความผิดปกติในการเพิ่มข้อมูล (insertion anomalies) ความผิดปกติในการลบข้อมูล (deletion anomalies) และความผิดปกติในการดัดแปรข้อมูล (modification anomalies) ซึ่งจะได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.3

โดยในแต่ละขั้นตอนของการทำ normalization จะทำการตรวจสอบความสอดคล้องของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันระหว่างแอททริบิวต์ภายในรีเลชัน ซึ่งภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันสามารถจำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์ (fully functional dependency — FFD) ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วน (partial dependency — PD) ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด (transitive dependency — TD) ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่า (multi-valued dependency — MVD) และ ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วม (join dependency — JD) ซึ่งจะได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.4

จากนั้นเมื่อสามารถจำแนกภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบต่างๆ ได้แล้วจึงเริ่มดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานตามขั้นตอนทีละขั้นตอน เริ่มจากข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานใดเลย (unnormalized form) ไปจนถึงการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 5 (fifth normal form—5NF) ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะได้อธิบายโดยละเอียดในหัวข้อที่ 5.5 อย่างไรก็ตามการทำ normalization ในระดับที่มากเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ ในบางกรณีจึงอาจทำการลดขั้นของรูปแบบบรรทัดฐาน (denormalization) ลงมาในระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งจะได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.6 ต่อไป

5.2. การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน

normalization คือ เทคนิคในการสร้างเซตของรีเลชันที่เหมาะสม และสามารถรองรับกับความต้องการข้อมูลขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการทำ normalization คือ การระบุเซตของรีเลชันที่เหมาะสมที่สามารถรองรับกับความต้องการข้อมูลขององค์กรได้ โดยเซตของรีเลชันที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ประกอบด้วยแอททริบิวต์จำนวนน้อยที่สุด และยังคงสามารถรองรับกับความต้องการข้อมูลขององค์กรได้
- แอททริบิวต์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน จะต้องถูกจัดให้อยู่ภายในรีเลชันเดียวกัน
- มีแอททริบิวต์ที่ซ้ำซ้อนกันน้อยที่สุด โดยแต่ละแอททริบิวต์ควรอยู่รีเลชันเดียวเท่านั้น ยกเว้นกรณีเดียวที่อาจยอมให้มีแอททริบิวต์ซ้ำกันได้ คือแอททริบิวต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคีย์ภายนอก (foreign key) หรือเป็นส่วนหนึ่งของคีย์ภายนอก ซึ่งมีความสำคัญต่อการอ้างอิงรีเลชันที่เกี่ยวข้องกัน

การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีรีเลชันที่เหมาะสม จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถใช้พื้นที่จำนวนน้อยที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล แต่หากฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยรีเลชันที่ไม่เหมาะสม การใช้งานฐานข้อมูลนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมา โดยปัญหาจากการใช้งานฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยรีเลชันที่ไม่เหมาะสมจะได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 5.3 ต่อไป

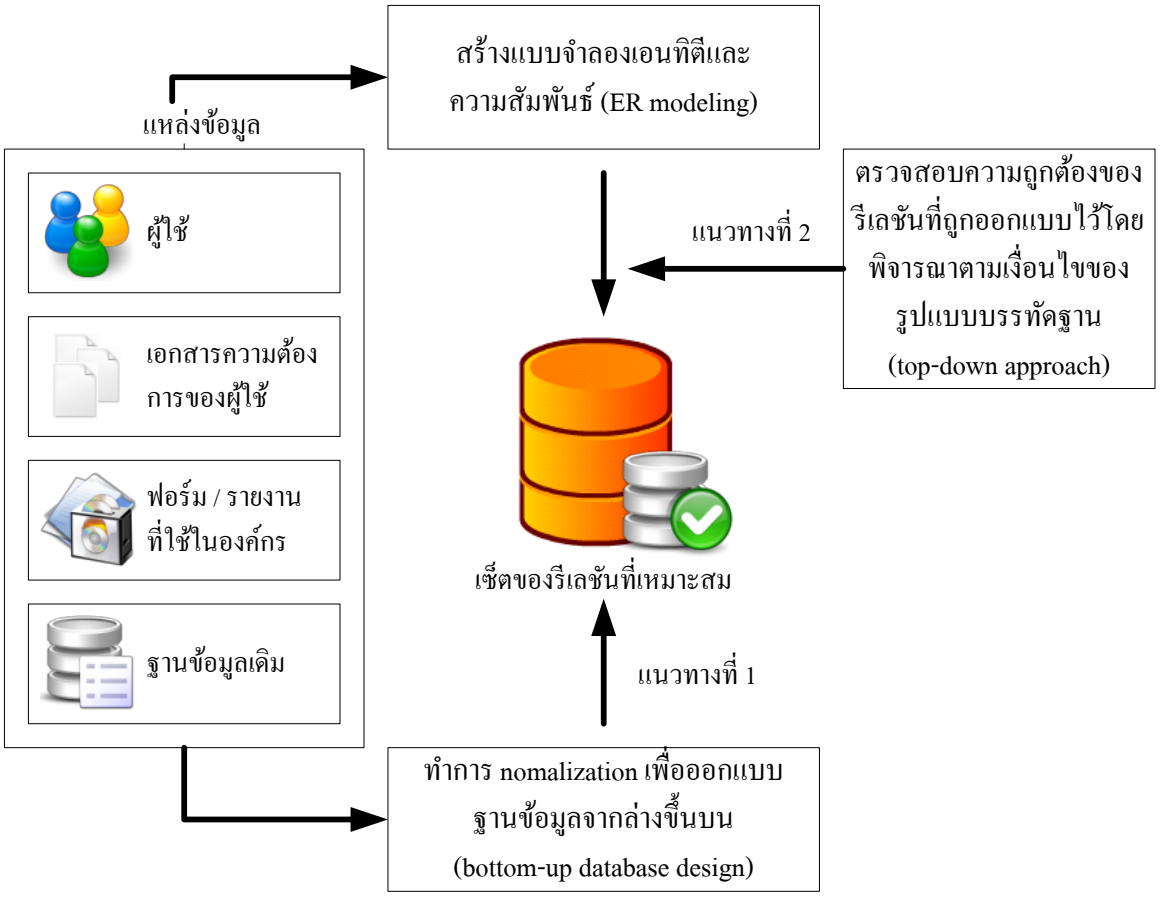
Normalization เป็นเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน ที่สามารถนำมาใช้ได้กับทุกขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูล โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวทางที่ใช้ normalization ในขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลไว้ 2 แนวทาง ได้แก่

- การใช้ normalization ในการออกแบบฐานข้อมูลจากล่างขึ้นบน (bottom-up database design) หมายถึง การออกแบบฐานข้อมูลโดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน จากนั้นจึงดำเนินการออกแบบรีเลชันตามเงื่อนไขของรูปแบบบรรทัดฐานที่ละขั้นตอน จากรีเลชันซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานใดเลยไปสู่รีเลชันซึ่งอยู่รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่เหมาะ
- การตรวจสอบความถูกต้องของรีเลชันที่ถูกออกแบบไว้ (top-down approach) หมายถึง การใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรูปแบบบรรทัดฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของรีเลชันที่ได้ออกแบบไว้แล้วโดยใช้หลักการสร้างแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์

การใช้ normalization ในขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะแนวทางใดก็ล้วนให้ผลลัพธ์ของเซตของรีเลชันที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถรองรับกับความต้องการข้อมูลขององค์กรได้เช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 5-1 แสดงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อออกแบบฐานข้อมูล ได้แก่ การสอบถามความต้องการข้อมูลโดยตรงจากผู้ใช้ และการศึกษาจากเอกสารความต้องการของผู้ใช้ซึ่งได้เรียบเรียงไว้แล้ว นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังสามารถศึกษาความต้องการข้อมูลจากเอกสาร แบบฟอร์ม หรือรายงานที่ใช้งานภายในองค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการศึกษาจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะเป็นการศึกษาขอบเขตของข้อมูลที่องค์กรนั้นใช้งานอยู่แล้ว ยังเป็นการศึกษากระบวนการทำงานภายในขององค์กรอันจะทำให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบฐานข้อมูล

ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้นอีกด้วย และถ้าหากองค์กรมีฐานข้อมูลเดิมอยู่ก่อนแล้ว การทำความเข้าใจกับฐานข้อมูลเดิมนั้นจะทำให้สามารถทราบถึงข้อมูลที่องค์กรนั้นใช้งานอยู่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

จากภาพที่ 5-1 จะเห็นได้ว่า แหล่งข้อมูลเดียวกันสามารถนำมาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลได้ ทั้ง 2 แนวทาง สำหรับแนวทางที่ 1 การทำ normalization เพื่อสนับสนุนการออกแบบฐานข้อมูล ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีความเข้าใจความสัมพันธ์ภายในข้อมูลเป็นอย่างดีจึงจะสามารถดำเนินการออกแบบต่อไปได้ หากไม่ทราบความสัมพันธ์ภายในข้อมูลอย่างชัดเจนก็จะไม่สามารถดำเนินการออกแบบต่อไปได้ ส่วนแนวทางที่ 2 ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะเจาะจงไปเฉพาะบางส่วนของรีเลชันที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้า โดยจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของรีเลชันนั้นๆ จากเงื่อนไขของรูปแบบบรรทัดฐานทีละขั้น ซึ่งไม่ว่าจะใช้แนวทางใดในการออกแบบฐานข้อมูลก็ล้วนให้ผลลัพธ์ของเซตของรีเลชันที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถรองรับกับความต้องการข้อมูลขององค์กรได้เช่นเดียวกัน



ภาพที่ 5-1 การทำ normalization เพื่อสนับสนุนการออกแบบฐานข้อมูล

5.3. ความซ้ำซ้อนและปัญหาของความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล (Data Redundancy and Update Anomalies)

จากหัวข้อที่ 5.2 วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ การจัดกลุ่มของแอททริบิวต์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันให้อยู่ในรีเลชันเดียวกัน และเพื่อลดความน่าจะเป็นของการเกิดการซ้ำซ้อนกันของข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อการใช้งานฐานข้อมูลนั้นดังต่อไปนี้

- การปรับปรุงข้อมูล (update) ในฐานข้อมูลสามารถทำได้ด้วยกระบวนการที่สั้นที่สุด ซึ่งนำไปสู่การลดโอกาสของการเกิดปัญหาความไม่ต้องกันของข้อมูล (data inconsistencies) ภายในฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูลดังกล่าวจะใช้พื้นที่บนหน่วยความจำน้อยที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล นำมาซึ่งการลดต้นทุนทางด้านฮาร์ดแวร์

อย่างไรก็ตามข้อมูลภายในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มักปรากฏข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันอยู่เสมอๆ ซึ่งสามารถจำแนกออกได้ 3 แบบ ได้แก่

1. ความซ้ำซ้อนระหว่างรีเลชัน (inter relation redundancy) หมายถึง ความซ้ำซ้อนที่เกิดจากการปรากฏแอททริบิวต์เดียวกันมากกว่าหนึ่งรีเลชัน เช่น รหัสนักศึกษา (sid) สามารถปรากฏที่รีเลชัน Student และสามารถปรากฏที่รีเลชัน Enrolled อีกครั้งเพื่อแสดงว่านักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนเรียน
2. ความซ้ำซ้อนภายในรีเลชันเดียวกัน (intra relation redundancy) หมายถึง ความซ้ำซ้อนที่เกิดจากการปรากฏข้อเท็จจริงเดียวกันมากกว่าหนึ่งเรคอร์ดในรีเลชันเดียวกัน เช่น รหัสสาขาวิชา (sch_id) สามารถปรากฏที่รีเลชัน School และสามารถปรากฏที่รีเลชัน Student อีกครั้งเพื่อแสดงว่านักศึกษาได้คนนั้นอยู่สังกัดสาขาวิชาใด
3. ความซ้ำซ้อนบนเรคอร์ดเดียวกัน (intra row redundancy) หมายถึง ความซ้ำซ้อนที่เกิดจากการปรากฏข้อเท็จจริงเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งในเรคอร์ดเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดจากผลลัพธ์ของการคำนวณของแอททริบิวต์บนเรคอร์ดเดียวกัน เช่น มูลค่ารวมของสินค้าสามารถคำนวณได้จากผลคูณของราคาสินค้าต่อหน่วยกับจำนวนสินค้าที่ซื้อ

ความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลที่สามารถยอมรับได้ ได้แก่ ความซ้ำซ้อนอันเกิดขึ้นจากการสำเนาค่าของคีย์หลัก (primary key) เพื่อใช้เป็นคีย์ภายนอก (foreign key) ของรีเลชันที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งความซ้ำซ้อนในกรณีดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองรีเลชันที่เกี่ยวข้องกันของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลอันไม่พึงประสงค์ นอกจากจะสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บโดยเปล่าประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดปัญหาต่อการใช้งานฐานข้อมูลได้อีกด้วย เช่น ปัญหาในการปรับข้อมูล หากข้อมูลชุดเดียวกันถูกเก็บไว้ต่างรีเลชันกัน เมื่อต้องการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวก็จะต้องทำการปรับปรุงให้ครบทุกรีเลชันที่ปรากฏข้อมูลนั้น หากมีรีเลชันใดไม่ได้รับการปรับปรุงให้เท่ากันปัญหาความไม่ต้องกันของข้อมูลก็จะเกิดขึ้น การเพิ่มและลบข้อมูลก็จะต้องดำเนินการให้เท่ากันในทุกรีเลชันเช่นกัน ปัญหาอันเกิดขึ้นจากความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลอันไม่พึงประสงค์สามารถแสดงได้ดังตัวอย่างของรีเลชัน Student และรีเลชัน School ในภาพที่ 5-2 และ

รีเลชัน Student_School ในภาพที่ 5-3 ซึ่งรีเลชัน Student_School เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของรีเลชัน Student และรีเลชัน School

Student

sid	Name	login	age	gpa	sch_id
B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44	IT
B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21	COM
B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82	IT
B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	21	1.80	MED
B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	22	2.00	MATH

School

sch_id	sch_name
IT	เทคโนโลยีสารสนเทศ
COM	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
MED	แพทยศาสตร์
MATH	คณิตศาสตร์

ภาพที่ 5-2 รีเลชัน Student และรีเลชัน School

Student_School

sid	name	login	age	gpa	sch_id	sch_name
B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44	IT	เทคโนโลยีสารสนเทศ
B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21	COM	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82	IT	เทคโนโลยีสารสนเทศ
B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	21	1.80	MED	แพทยศาสตร์
B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	22	2.00	MATH	คณิตศาสตร์

ภาพที่ 5-3 รีเลชัน Student_School

รายละเอียดของรีเลชันทั้งสาม มีรูปแบบดังต่อไปนี้

Student (sid, name, age, login, gpa, sch_id)

School (sch_id, sch_name)

Student_School (sid, name, gender, age, gpa, sch_no, sch_name)

แอททริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้ของแต่ละรีเลชันแสดงถึงคีย์หลักของรีเลชันนั้น จากภาพที่ 5-3 จะเห็นได้ว่าข้อมูลในรีเลชัน Student_School ปรากฏข้อมูลซ้ำซ้อน โดยชื่อของสาขาวิชาถูกแสดงซ้ำๆ สำหรับนักศึกษาแต่ละคนซึ่งสังกัดสาขาวิชานั้น เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศถูกแสดงซ้ำกันสองครั้งเพื่อแสดงถึงชื่อสาขาวิชาของนักศึกษาทั้งสองคน ในทางตรงกันข้าม ชื่อสาขาวิชาในรีเลชัน School ถูกแสดงเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งสาขาวิชาเท่านั้น โดยมีเพียงรหัสสาขาวิชา (sch_id) เท่านั้นที่แสดงซ้ำๆ กันในรีเลชัน Student เพื่อแสดงว่านักศึกษาอยู่ในสังกัดของสาขาวิชาใด ซึ่งถือเป็นความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลที่สามารถยอมรับได้ ส่วนความ

ซ้ำซ้อนกันของข้อมูลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นบนรีเลชัน Student_School นั้นจะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เรียกว่า ปัญหาความผิดปกติในการปรับข้อมูล (update anomalies) ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ ความผิดปกติในการเพิ่มข้อมูล (insertion anomalies) ความผิดปกติในการลบข้อมูล (deletion anomalies) และความผิดปกติในการดัดแปรข้อมูล (modification anomalies)

5.3.1. ความผิดปกติในการเพิ่มข้อมูล (insertion anomalies)

ความผิดปกติในการเพิ่มข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ซึ่งสามารถอธิบายด้วยรีเลชัน Student_School ได้ดังนี้

- ในการเพิ่มข้อมูลของนักศึกษาคนใหม่ในรีเลชัน Student_School จะต้องระบุข้อมูลของสาขาวิชาเข้าไปด้วยเสมอ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเพิ่มนักศึกษาคนใหม่ซึ่งมีรหัสสาขาวิชาเป็น IT ก็จะต้องระบุชื่อสาขาวิชาที่ถูกต้องของสาขาวิชาซึ่งมีรหัสสาขาวิชาเป็น IT ด้วย เพื่อให้รายละเอียดของสาขาวิชาในรีเลชัน Student ไม่ขัดกันสำหรับเรคอร์ดอื่นๆ ซึ่งปรากฏรหัสสาขาวิชาเป็น IT สำหรับรีเลชันดังภาพที่ 5-3 จะไม่มีโอกาสเกิดการขัดกันของรายละเอียดของสาขาวิชา เนื่องจากรายละเอียดของสาขาวิชาถูกระบุเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละสาขาวิชาบนรีเลชัน School ส่วนการระบุว่านักศึกษาอยู่ในสังกัดของสาขาวิชาใดนั้น ก็ระบุแต่เพียงรหัสของสาขาวิชานั้นบนรีเลชัน Student แทนการระบุรายละเอียดทั้งหมด
- ในการเพิ่มข้อมูลของสาขาวิชาใหม่ในรีเลชัน Student_School ซึ่งสาขาวิชาดังกล่าวยังไม่ปรากฏนักศึกษาในสังกัด การเพิ่มข้อมูลดังกล่าวสามารถทำได้โดยการใส่ค่าว่าง (null value) ลงในทุกแอททริบิวต์ของนักศึกษา (sid, name, age, login, gpa) แต่แอททริบิวต์ sid เป็นคีย์หลักของรีเลชัน จึงไม่สามารถระบุเป็นค่าว่างได้ ดังนั้นการออกแบบรีเลชันดังกล่าวจึงไม่สามารถเพิ่มข้อมูลของสาขาวิชาใหม่โดยไม่ระบุนักศึกษาได้ สำหรับสำหรับรีเลชันดังภาพที่ 5-3 จะไม่พบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากรายละเอียดของนักศึกษาและรายละเอียดของสาขาวิชาถูกแยกออกจากกันดังรีเลชัน Student และ รีเลชัน School ตามลำดับ ดังนั้นการเพิ่มข้อมูลของสาขาวิชาใหม่จึงทำได้อย่างอิสระโดยการเพิ่มข้อมูลเฉพาะบนรีเลชัน School เท่านั้น

5.3.2. ความผิดปกติในการลบข้อมูล (deletion anomalies)

ในการลบข้อมูลของนักศึกษาคนสุดท้ายของสาขาวิชาออกจากรีเลชัน Student_School จะทำให้รายละเอียดของสาขาวิชาดังกล่าวถูกลบออกไปด้วย เช่น หากลบข้อมูลของนักศึกษารหัส B5075831 การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถูกลบออกจากรีเลชันไปด้วย กล่าวคือ รายละเอียดของสาขาวิชาแพทยศาสตร์จะถูกลบออกไปโดยสมบูรณ์จากรีเลชัน Student_School ด้วย สำหรับสำหรับรีเลชันดังภาพที่ 5-3 จะไม่พบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากรายละเอียดของนักศึกษาและรายละเอียดของสาขาวิชาถูกแยกออกจากกันดังรีเลชัน Student และ รีเลชัน School ตามลำดับ ดังนั้นการลบข้อมูลของนักศึกษาคนใดจึงทำได้อย่างอิสระและไม่กระทบกับรายละเอียดของสาขาวิชาที่อยู่บนรีเลชัน School

5.3.3. ความผิดปกติในการดัดแปรข้อมูล (modification anomalies)

หากต้องการแก้ไขชื่อสาขาวิชา (sch_name) ของสาขาวิชาซึ่งมีรหัสสาขาวิชาเป็น IT ในรีเลชัน Student_School ก็จะต้องตามไปแก้ไขชื่อสาขาวิชาให้ครบทุกที่ที่มีการอ้างถึงรหัสสาขาวิชานั้น หากแก้ไขไม่ครบทุกที่ ข้อมูลชื่อสาขาวิชาอาจไม่ตรงกัน และนำไปสู่ปัญหาความไม่ต้องกันของข้อมูล (data inconsistency) ต่อไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการแยกข้อมูลซึ่งขึ้นตรงต่อกันออกมาสร้างเป็นรีเลชันที่เล็กลง เช่น การแยกรายละเอียดของนักศึกษาและรายละเอียดของสาขาวิชาออกจากกัน ดังรีเลชัน Student และ รีเลชัน School ตามลำดับ การแก้ไขชื่อสาขาวิชาของสาขาวิชาซึ่งมีรหัสสาขาวิชาเป็น IT ในรีเลชัน School ก็จะสามารถทำได้อย่างอิสระเพียงการแก้ไขข้อมูลเพียงจุดเดียว

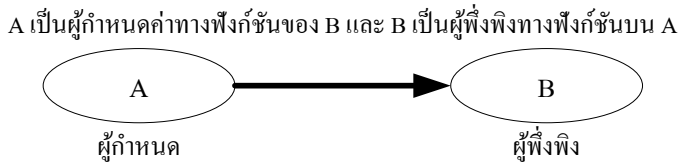
5.4. ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน (Functional Dependencies)

แนวคิดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำ normalization คือ แนวคิดเกี่ยวกับการระบุภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงลักษณะของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันในแบบต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในแต่ละขั้นของการทำ normalization จากนั้นจะกล่าวถึงวิธีการหาภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่เกิดขึ้นระหว่างแอททริบิวต์ และการระบุคีย์หลักของรีเลชันจากภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน

สำหรับการพิจารณาเรื่องของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ให้สมมุติว่าฐานข้อมูลถูกนิยามด้วยรีเลชันเอกภพ (universal relation) กล่าวคือ ทุกแอททริบิวต์ในฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน โดยสมมุติให้แอททริบิวต์ในฐานข้อมูลทั้งหมดประกอบด้วยแอททริบิวต์ (A, B, C, …, Z) และรีเลชันเอกภพ R = (A, B, C, …, Z)

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน (functional dependencies— FFs)	เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในรีเลชัน ตัวอย่างเช่น ถ้า A และ B เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน R โดยที่ B จะมีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันบนแอททริบิวต์ A (เขียนแทนด้วย A→B) ก็ต่อเมื่อแต่ละค่าของ A มีความเกี่ยวเนื่องกับค่าใดค่าหนึ่งของ B เพียงค่าเดียวเท่านั้นเท่านั้น (A และ B สามารถประกอบด้วยแอททริบิวต์มากกว่าหนึ่งแอททริบิวต์)

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน หมายถึงคุณสมบัติที่บอกถึงความหมายและความสัมพันธ์ที่แอททริบิวต์นั้นมีต่อแอททริบิวต์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น รีเลชันซึ่งประกอบด้วยแอททริบิวต์ A และ B โดยที่ B มีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันบนแอททริบิวต์ A สำหรับค่า A ค่าใดค่าหนึ่งบนรีเลชันที่มีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันดังกล่าวจะพบค่า B ได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น นั้นหมายความว่าหากในรีเลชันปรากฏสองเรคอร์ดที่มีค่า A เหมือนกันสองเรคอร์ดนั้นจะปรากฏค่า B ซึ่งมีค่าที่เหมือนกันด้วย แต่ในทางกลับกันค่า B ใดๆ อาจปรากฏค่า A ได้มากกว่าหนึ่งค่า จะเรียกแอททริบิวต์หรือกลุ่มของแอททริบิวต์ทางด้านซ้ายของลูกศรว่า ผู้กำหนด (determinant) และเรียกแอททริบิวต์หรือกลุ่มของแอททริบิวต์ทางด้านขวาของลูกศรว่า ผู้พึ่งพิง(dependent) ดังภาพที่ 5-4

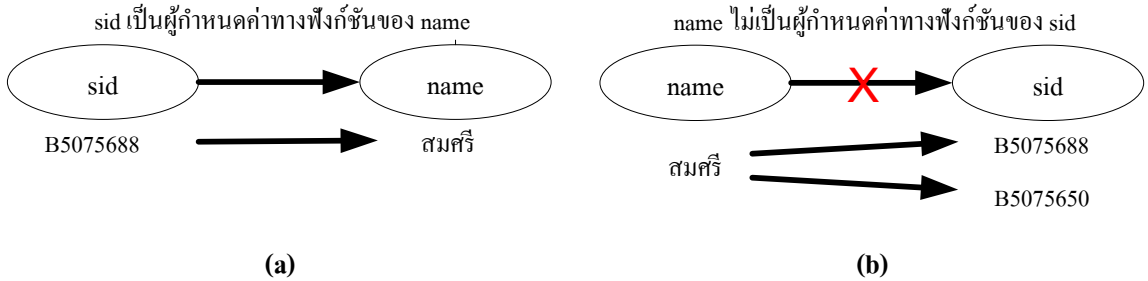


ภาพที่ 5-4 แผนภาพแสดงภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน

ตัวอย่างที่ 5.1 ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรหัสนักศึกษาและชื่อนักศึกษา

พิจารณาแอททริบิวต์ sid (รหัสนักศึกษา) และแอททริบิวต์ name (ชื่อนักศึกษา) บนรีเลชัน Student ดังภาพที่ 5-2 พบว่าสำหรับ sid ใดๆ เช่น B5075688 จะสามารถระบุชื่อของนักศึกษาได้ซึ่งในที่นี้ชื่อของนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษา B5075688 คือ สมศรี นั่นแสดงว่า sid เป็นผู้กำหนดค่าทางฟังก์ชันของ name นั้นเอง (สามารถเขียนแทนได้ว่า sid $\rightarrow$ name) แต่ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาซึ่งมีชื่อว่าสมศรีไม่สามารถระบุได้ว่ามีรหัสนักศึกษาเป็นอะไร เพราะจากตัวอย่างปรากฏรหัสนักศึกษาซึ่งมีชื่อว่าสมศรีสองค่า คือ B5075688 และ B5075650 ดังนั้น name จึงไม่ใช่ผู้กำหนดค่าทางฟังก์ชันของ sid

ความสัมพันธ์ของแอททริบิวต์ sid และ name นั้นเป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 โดยสำหรับค่าแต่ละค่าของ sid จะสัมพันธ์กับค่าของ name เพียงค่าเดียวเท่านั้น ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ของแอททริบิวต์ name และ sid นั้นเป็นความสัมพันธ์แบบ 1:* ซึ่งค่าของ name เพียงค่าเดียวสามารถสัมพันธ์กับค่าของ sid ได้มากกว่าหนึ่งค่า ดังนั้นสำหรับตัวอย่างนี้ sid คือผู้กำหนดค่าทางฟังก์ชันของภาวะพึ่งพิง และ name คือผู้พึ่งพิงทางฟังก์ชันของภาวะพึ่งพิงนั่นเอง ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันระหว่าง sid และ name แสดงได้ดังภาพที่ 5-5



ภาพที่ 5-5 ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรหัสนักศึกษาและชื่อนักศึกษา

จากภาพที่ 5-2 หากลบเรคอร์ดของนักศึกษาซึ่งมีรหัสนักศึกษา B5075650 ออกจากรีเลชัน Student ก็จะทำให้การระบุชื่อของนักศึกษาสามารถกำหนดค่าของรหัสนักศึกษาในรีเลชัน Student ได้ แต่การจะบอกว่า name เป็นผู้กำหนดค่าทางฟังก์ชันของ sid ได้นั้นจะต้องวิเคราะห์ถึงข้อมูลในอนาคตประกอบด้วย โดยถ้าต่อมามีการเพิ่มข้อมูลนักศึกษาคนใหม่ซึ่งมีชื่อว่าสมศรีเข้ามาก็จะทำให้ name ไม่สามารถผู้กำหนดค่าทางฟังก์ชันให้กับ sid ได้อีกต่อไป กล่าวคือ การกำหนดภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันใดๆ ภาวะพึ่งพิงนั้นจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในทุกเวลาไม่เพียงแต่เฉพาะกับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของแอททริบิวต์นั้นๆ ร่วมด้วย

5.4.1. ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์ (fully functional dependency — FFD)

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่สามารถนำมาใช้ในการทำ normalization นั้น จะต้องเป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์เท่านั้น กล่าวคือ เซตของแอททริบิวต์ผู้กำหนดของภาวะพึ่งพิงจะต้องมีสมาชิกน้อยที่สุดและยังคงสามารถรักษาภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันนั้นกับแอททริบิวต์ทางขวามือไว้ได้ ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเรียกว่า ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์ (fully functional dependency — FFD)

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์ (fully functional dependency — FFD)	เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน โดยที่ถ้า A และ B เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน โดยที่ B จะเป็นผู้พึ่งพิงโดยสมบูรณ์บน A ก็ต่อเมื่อ B เป็นผู้พึ่งพิงบนทั้งหมดของ A เท่านั้น กล่าวคือ จะต้องไม่มีเซตย่อยใดของ A ซึ่งเป็นผู้กำหนดค่าทางฟังก์ชันให้กับ B

ตัวอย่างที่ 5.2 ตัวอย่างแสดงภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์

พิจารณาภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันต่อไปนี้ที่พบในรีเลชัน Student ดังภาพที่ 5-2

sid, name → login

สังเกตว่าแต่ละค่าของ (sid, name) สามารถกำหนดค่าของ login ได้ แต่อย่างไรก็ตามภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันดังกล่าวไม่ใช่ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์ เนื่องจาก login ยังเป็นผู้พึ่งพิงทางฟังก์ชันบนเซตย่อยของ (sid, name) ด้วย อันได้แก่ sid (sid -> login)

ดังนั้น ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่สามารถนำมาใช้ในการทำ normalization ได้นั้น จะต้องมีลักษณะโดยสรุป ดังต่อไปนี้

- ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ผู้กำหนด (determinant) กับแอททริบิวต์ผู้พึ่งพิง (dependent) ของภาวะพึ่งพิงจะต้องเป็นแบบ 1:1 เท่านั้น โดยความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามอาจเป็น 1:1 หรือ 1:* ก็ได้
- ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์เหล่านั้นจะต้องเป็นจริงในทุกเวลา ไม่เพียงแต่เฉพาะกับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
- แอททริบิวต์ผู้กำหนดของภาวะพึ่งพิงจะต้องมีสมาชิกน้อยที่สุดและยังคงสามารถรักษาภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันนั้นกับแอททริบิวต์ทางขวามือไว้ได้

5.4.2. ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วน (partial dependency — PD)

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วน เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันซึ่งจะถูกพิจารณาในขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (2nd normal form—2NF) จากตัวอย่างที่ 5.2 ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันดังกล่าวยังเป็นตัวอย่างของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วนอีกด้วย

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วน (partial dependency — PD)	เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน โดยที่ถ้า A และ B เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน โดยที่ B จะเป็นผู้พึ่งพิงบางส่วนบน A ก็ต่อเมื่อ มีเซตย่อยของ A ซึ่งสามารถเป็นผู้กำหนดค่าทางฟังก์ชันให้กับ B ได้

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันใดๆ เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วน ก็ต่อเมื่อเราสามารถกำจัดบางแอททริบิวต์ออกจากเซตของแอททริบิวต์ซึ่งเป็นผู้กำหนด แล้วยังคงทำให้ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันใหม่ที่ได้เป็นจริง ตัวอย่างเช่น ภาวะพึ่งพิงในตัวอย่างที่ 5.2 (sid, name → login) หากกำจัด name ออกจากเซตของแอททริบิวต์ซึ่งเป็นผู้กำหนด (เหลือเพียง sid → login) ก็ยังคงทำให้ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันใหม่ที่ได้เป็นจริงอยู่เสมอ

5.4.3. ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด (transitive dependency — TD)

ในการทำ normalization นั้น ยังมีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันอีกแบบที่ต้องพิจารณา คือ ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด ซึ่งภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติในการปรับข้อมูล โดยจะถูกพิจารณาในขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (3rd normal form—3NF)

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด (transitive dependency — TD)	เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน โดย A, B และ C เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน ถ้า A->B และ B->C แล้ว C จะเป็นผู้พึ่งพิงแบบถ่ายทอดบน A โดยถูกถ่ายทอดผ่านทาง B กล่าวคือ B -> C เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอดบน A นั่นเอง ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า A จะต้องไม่เป็นผู้พึ่งพิงบน B หรือ C ด้วย

ตัวอย่างที่ 5.3 ตัวอย่างแสดงภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด

พิจารณาภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันต่อไปนี้ที่พบในรีเลชัน Student_School ดังภาพที่ 5-3

sid -> name, login, age, gpa, sch_id, sch_name

sch_id -> sch_name

จะเห็นได้ว่า sch_name สามารถระบุค่าได้จากการระบุค่า sch_id และ sch_id ก็สามารถระบุค่าได้จากการระบุค่า sid โดยที่ sid ไม่สามารถระบุค่าได้จากการระบุค่า sch_id หรือ sch_name คุณสมบัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า sch_id -> sch_name เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอดบน sid นั่นเอง

5.4.4. ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่า (multi-valued dependency — MVD)

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่า เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันระหว่างแอททริบิวต์ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบ 1:* โดยจะถูกพิจารณาในขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 4 (4th normal form—4NF) ซึ่งโดยทั่วไปจะปรากฏบนรีเลชันปกติน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม หากรีเลชันที่ได้ออกแบบไว้แล้วปรากฏภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนกันและนำไปสู่ความผิดปกติในการปรับข้อมูลต่อไป

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่า (multi-valued dependency — MVD)	เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน โดยถ้า A, B และ C เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน และแต่ละค่าที่เป็นไปได้ของ A ปรากฏค่าของ B มากกว่าหนึ่งค่า อีกทั้งแต่ละค่าที่เป็นไปได้ของ A ยังปรากฏค่าของ C มากกว่าหนึ่งค่าเช่นกัน โดยที่แต่ละค่าของ B และ C ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกัน ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าระหว่างแอททริบิวต์ A, B และ C สามารถแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ A ->> B และ A ->> C

พิจารณาตัวอย่างที่ 5.4 ซึ่งแสดงของรีเลชันที่ปรากฏภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลาย

ตัวอย่างที่ 5.4 ตัวอย่างแสดงภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่า

พิจารณาภาพที่ 5-6 ซึ่งแสดงข้อมูลของนักศึกษาในสาขาวิชาซึ่งประกอบด้วยนักศึกษามากกว่าหนึ่งคน และยังใช้เพื่อแสดงข้อมูลของคณาจารย์ในสาขาวิชาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์มากกว่าหนึ่งท่านเช่นกัน การแสดงข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนในรีเลชันดังกล่าวจะต้องทำการแสดงข้อมูลเดิมซ้ำๆ สำหรับทุกค่าที่เป็นไปได้ของสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ ด้วย ส่วนการแสดงข้อมูลของคณาจารย์ก็เช่นเดียวกัน การแสดงข้อมูลของคณาจารย์แต่ละท่านในรีเลชันดังกล่าวจะต้องทำการแสดงข้อมูลเดิมซ้ำๆ สำหรับทุกค่าที่เป็นไปได้ของสาขาวิชาและนักศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ด้วยเช่นกัน

School_Student_Faculty

sch_id	sid	fid
IT	B5075666	146996
IT	B5075650	146996
IT	B5075666	150269
IT	B5075650	150269

ภาพที่ 5-6 รีเลชัน School_Student_Faculty

รีเลชัน School_Student Faculty สามารถแสดงภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันระหว่างแอททริบิวต์ sch_id, sid และ fid ด้วยสัญลักษณ์ได้ดังนี้

sch_id ->> sid

sch_id ->> fid

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่านั้น ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าซึ่งไม่ทำให้เกิดปัญหา (trivial MDV) และภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าซึ่งก่อให้เกิดปัญหา (nontrivial MDV)

- ให้ R เป็นรีเลชันใดๆ A ->> B จะเป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าซึ่งไม่ทำให้เกิดปัญหา ก็ต่อเมื่อ $B \subset A$ หรือ $A \cup B = R$
- ให้ R เป็นรีเลชันใดๆ A ->> B จะเป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ก็ต่อเมื่อ $B \not\subset A$ และ $A \cup B \neq R$

จากรีเลชัน School_Student Faculty ปรากฏภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่ sch_id ->> sid เพราะ sid ไม่เป็นเซตย่อยของ sch_id (sid $\not\subset$ sch_id) และเมื่อรวมแอททริบิวต์ sid กับ sch_id เข้าด้วยกันก็ยังไม่เท่ากับแอททริบิวต์ทั้งหมดของรีเลชัน ({sid, sch_id} $\neq$ School_Student_Faculty)

5.4.5. ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วม (join dependency — JD)

ในการทำ normalization นั้น รีเลชันจะถูกแยกออกเป็นรีเลชันที่เล็กลง โดยแอททริบิวต์ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันจะถูกจัดให้อยู่ในรีเลชันเดียวกัน ซึ่งหากเรานำเอารีเลชันย่อยเหล่านั้นกลับมารวมกันเราก็จะได้ผลลัพธ์ของการรวมรีเลชันเหมือนกับรีเลชันเดิมก่อนถูกแยก คุณสมบัติของการรวมรีเลชันย่อยเข้าด้วยกันแล้วยังคงสามารถแสดงข้อมูลเหมือนกับรีเลชันเดิมก่อนถูกแยกได้ เรียกว่า ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วมโดยไม่ทำให้สูญเสียข้อเท็จจริง (lossless-join dependency) ซึ่งจะถูกพิจารณาในขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 5 (5th normal form—5NF)

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วมโดยไม่ทำให้สูญเสียข้อเท็จจริง (Lossless-join Dependency)	เป็นคุณสมบัติของการแยกรีเลชันออกจากกัน โดยเมื่อรีเลชันย่อยมารวมเข้าด้วยกันอีกครั้งแล้วยังคงข้อเท็จจริงเดิมของรีเลชันก่อนถูกแยก โดยไม่มีข้อเท็จจริงใดเกินหรือขาดหายไป

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วม (Join Dependency — JD)	เป็นคุณสมบัติของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน โดยที่ถ้า R เป็นรีเลชันซึ่งประกอบด้วยเซตของแอททริบิวต์ A, B, C, …, Z และเมื่อนำผลลัพธ์ของการ PROJECTION บนเซตของแอททริบิวต์ A, B, C, …, Z มา JOIN กัน แล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกับรีเลชัน R โดยไม่ทำให้สูญเสียข้อเท็จจริง จะสามารถสรุปได้ว่า R มีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วมระหว่างเซตของแอททริบิวต์ A, B, C, …, Z

ตัวอย่างที่ 5.5 ตัวอย่างแสดงภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วม

พิจารณาภาพที่ 5-7 แสดงรีเลชัน School_Student_Enrolled ซึ่งแสดงการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา

School_Student_Enrolled

sch_id	sid	cid
IT	B5075666	202102
IT	B5075650	204108
COM	B5075688	423101

ภาพที่ 5-7 รีเลชัน School_Student_Enrolled

จะเห็นได้ว่าหนึ่งสาขาวิชาอาจประกอบด้วยนักศึกษามากกว่าหนึ่งคน และหนึ่งสาขาวิชาอาจประกอบด้วยรายวิชามากกว่าหนึ่งรายวิชาเช่นกัน หากพิจารณาเพียงเท่านี้ก็จะสรุปได้ว่า sch_id ->> sid และ sch_id ->> cid แล้วจึงทำการแยกรีเลชัน School_Student_Enrolled ออกเป็น 2 รีเลชัน ได้แก่ รีเลชัน School_Student และ School_Course จากนั้นจึงทดลองนำทั้งสองรีเลชันนั้นมารวมเข้าด้วยกันอีกครั้งด้วยการทำ NATURAL JOIN ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดังภาพที่ 5-8

School_Student

sch_id	sid
IT	B5075666
IT	B5075650
COM	B5075688

NATURAL JOIN

School_Course

sch_id	cid
IT	202102
IT	204108
COM	423101

JOIN-production

sch_id	sid	cid
IT	B5075666	202102
IT	**B5075666**	**204108**
IT	**B5075650**	**202102**
IT	B5075650	204108
COM	B5075688	423101

ภาพที่ 5-8 รีเลชัน School_Student และ School_Course และผลลัพธ์การ JOIN ของทั้งสองรีเลชัน

จากภาพที่ 5-8 จะเห็นได้ว่าเมื่อแยกรีเลชัน School_Student_Enrolled ออกเป็น 2 รีเลชัน ได้แก่ รีเลชัน School_Student และ School_Course แล้วนำทั้งสองรีเลชันนั้นมารวมเข้าด้วยกันอีกครั้ง ผลลัพธ์ของการ JOIN มีข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นมาคือ เรคอร์ดที่ 2 และ 3 ดังนั้นการแยกรีเลชัน School_Student_Enrolled ออกเป็น 2 รีเลชันจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เมื่อกลับมาพิจารณาอีกครั้งพบว่านักศึกษาหนึ่งคนยังสามรถลงทะเบียนรายวิชาได้มากกว่าหนึ่งรายวิชาอีกด้วย ดังนั้นจึงสามารถสรุปภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชัน ได้ดังนี้

sch_id ->> sid, sch_id ->> cid, sid ->> cid

จากนั้นจึงทำการแยกรีเลชัน School_Student_Enrolled ตามภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่ได้ ออกเป็น 3 รีเลชัน ได้แก่ รีเลชัน School_Student, School_Course และ Student_Enrolled ดัง

ภาพที่ 5-9 สังเกตว่าเมื่อนำรีเลชันทั้งสามมารวมกันอีกครั้งด้วยการทำ NATURAL JOIN ผลลัพธ์ของการ JOIN ที่ได้จะออกมาเหมือนกับรีเลชัน School_Student_Enrolled (ดังภาพที่ 5-6) โดยไม่มีข้อเท็จจริงใดเกินหรือขาดหายไป จึงสรุปได้ว่ารีเลชัน School_Student_Enrolled ปรากฏภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วมบนแอททริบิวต์ sch_id, sid และ cid

School_Student

sch_id	sid
IT	B5075666
IT	B5075650
COM	B5075688

School_Course

sch_id	cid
IT	202102
IT	204108
COM	423101

Student_Enrolled

sid	cid
B5075666	202102
B5075650	204108
B5075688	423101

ภาพที่ 5-9 รีเลชัน School_Student, School_Course, และ Student_Enrolled

5.4.6. กฎการอนุมานภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน (Inference Rules for Functional Dependencies)

ในการกำหนดภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชันใดๆ จะต้องมีจำนวนน้อยที่สุดและยังคงสามารถครอบคลุมความสัมพันธ์ทั้งหมดไว้ได้ บ่อยครั้งอาจพบว่าภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่พบมีจำนวนมาก แต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะพบว่าบางภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันอาจมีข้อเท็จจริงที่ตรงกันหรืออาจสามารถอนุมานได้จากภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันอื่น กฎการอนุมานภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแสดงไว้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 กฎการอนุมานภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน

กฎการอนุมาน	รายละเอียด
กฎการสะท้อน (reflexivity)	กำหนดให้ A และ B เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน ถ้า B ⊂ A แล้ว A -> B
กฎการเพิ่ม / ขยาย (augmentation)	กำหนดให้ A Bและ C เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน ถ้า A -> B แล้ว A, C -> B, C
กฎการถ่ายทอด (transitivity)	กำหนดให้ A Bและ C เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน ถ้า A -> B และ B -> C แล้ว A -> C
กฎการระบุตัวเอง (self-determination)	กำหนดให้ A เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน A -> A
กฎการกระจาย (decomposition)	กำหนดให้ A Bและ C เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน ถ้า A -> B, C แล้ว A -> B และ A -> C
กฎการผสาน (union)	กำหนดให้ A Bและ C เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน ถ้า A -> B และ A -> C แล้ว A -> B, C
กฎการรวม (composition)	กำหนดให้ A B C และ D เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน ถ้า A -> B และ C -> D แล้ว A, C -> B, D

การกำหนดเซตของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชันที่มีขนาดเล็กที่สุดนั้น เริ่มจากการที่ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแต่ละตัวจะต้องเป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่เล็กที่สุด จากนั้นจึงใช้กฎการอนุมานเพื่อรวมหรือกำจัดภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันให้มีขนาดเล็กและเข้าใจง่ายที่สุดต่อไป การกำหนดภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่เล็กที่สุดมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- แอททริบิวต์ผู้พึ่งพึงของภาวะพึ่งพิงใดๆ จะต้องมีเพียงแอททริบิวต์เดียวเท่านั้น
- กำหนดให้ A B และ C เป็นแอททริบิวต์ของรีเลชัน ถ้า C เป็นเซตย่อยของ A และมี C -> B อยู่แล้ว จะไม่กำหนด A -> B อีก เช่น ถ้ามี sid -> sch_id แล้ว จะไม่เขียน sid, name -> sch_id อีก เพราะ sid เป็นเซตย่อยของ {sid, name}
- จะไม่กำหนดภาวะพึ่งพิงใดๆ ซึ่งสามารถอนุมานได้จากภาวะพึ่งพิงที่มีอยู่เดิม

5.4.7. การกำหนดคีย์หลักของรีเลชันจากภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชันไม่เพียงแต่จะใช้ในขั้นตอนการทำ normalization เท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อการระบุคีย์หลัก (primary key) ที่เหมาะสมของรีเลชันได้อีกวิธีหนึ่งด้วย โดยแอททริบิวต์ที่สามารถเป็นคีย์หลักได้ (candidate key) จะต้องสามารถกำหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละแอททริบิวต์ที่เหลือของรีเลชันได้ทั้งหมด และแอททริบิวต์นั้นจะต้องไม่ว่างและมีค่าที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละเรคอร์ดเสมอ โดยทางปฏิบัติการกำหนดคีย์หลักของรีเลชันจะต้องอาศัยความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลร่วมด้วย ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดรับกับหลักการของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน พิจารณาการกำหนดคีย์หลักของรีเลชัน Term_Student_Enrolled ดังตัวอย่างที่ 5.6

ตัวอย่างที่ 5.6 แสดงการกำหนดคีย์หลักของรีเลชัน Term_Student_Enrolled

จากภาพที่ 5-10 แสดงข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาแยกตามภาคการศึกษา

Term_Student_Enrolled

term_no	sid	name	cid	cname	credits	grade
25511	B5107787	วันชัย นรเดชานนท์	204204	ฐานข้อมูล	4	A
25511	B5170789	นราพงษ์ อมาตยคง	204204	ฐานข้อมูล	4	F
25512	B5170789	นราพงษ์ อมาตยคง	204204	ฐานข้อมูล	4	D+
25512	B5170789	นราพงษ์ อมาตยคง	204311	โครงสร้างข้อมูล	3	A

ภาพที่ 5-10 รีเลชัน Term_Student_Enrolled

ในการกำหนดคีย์หลักของรีเลชัน Term_Student_Enrolled จากภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน อันดับแรกจะต้องกำหนดเซตของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่เป็นไปได้ของรีเลชันก่อน โดยสังเกตว่าชื่อของนักศึกษา (name) จะมีความสัมพันธ์กับรหัสนักศึกษา (sid) โดยรหัสนักศึกษาหนึ่งรหัสจะสามารถระบุชื่อของนักศึกษา

ได้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 จึงสามารถสรุปได้ว่า sid -> name (fd1) อย่างไรก็ตามจากตัวอย่างจะเห็นว่าชื่อของนักศึกษาสามารถระบุรหัสนักศึกษาได้เช่นกัน แต่ถ้าพิจารณาข้อมูลที่เป็นไปได้ในอนาคตแล้ว ซึ่งอาจมีนักศึกษาชื่อเดียวกันรวมทั้งนามสกุลเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนได้ ดังนั้นจึงไม่กำหนด name -> sid สำหรับรีเลชันดังกล่าว และชื่อของรายวิชา (cname) กับจำนวนหน่วยกิต (credits) จะมีความสัมพันธ์กับรหัสรายวิชา (cid) โดยรหัสรายวิชาหนึ่งรหัสจะสามารถระบุชื่อของรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตได้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 จึงสรุปได้ว่า cid -> cname, credits (fd2) ส่วนเกรดของนักศึกษา (grade) จะเป็นผลการเรียนของนักศึกษา (sid) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา (cid) ในแต่ละภาคการศึกษา (term_no) จึงสามารถสรุปได้ว่า term_no, sid, cid -> grade (fd3) ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชัน Term_Student_Enrolled สรุปได้ดังนี้

fd1 sid -> name

fd2 cid -> cname, credits

fd3 term_no, sid, cid -> grade

เมื่อใช้กฎการรวม (จากตารางที่ 5.1) เพื่ออนุมานภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน fd1 fd2 และ fd3 จะได้ว่า

fd3’ term_no, sid, cid -> name, cname, credits, grade (primary key)

จาก fd3’ จะเห็นว่า term_no, sid, cid สามารถกำหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละแอททริบิวต์ที่เหลือของรีเลชันได้ทั้งหมด ดังนั้น term_no, sid, cid จึงเป็นคีย์คู่แข่งซึ่งสามารถใช้เป็นคีย์หลักของรีเลชันได้

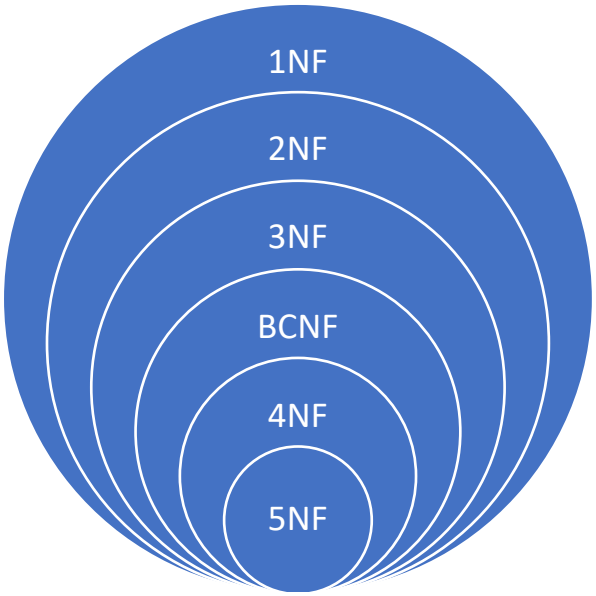
5.5. รูปแบบบรรทัดฐานและการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน (Normal Form)

normalization เป็นเทคนิคที่เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแอททริบิวต์ที่ขึ้นกับคีย์หลัก (หรือคีย์คู่แข่ง) และภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชัน ในแต่ละขั้นตอนจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบกฎต่างๆ เพื่อการจำแนกและทำให้รีเลชันอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (normal form—**NF**) ของแต่ละขั้น เมื่อรีเลชันถูกพบว่าไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของรูปแบบบรรทัดฐานรีเลชันดังกล่าวจะถูกแยกเป็นรีเลชันที่เล็กกว่าเพื่อทำให้สอดคล้องกับรูปแบบบรรทัดฐานในขั้นนั้น

การทำ normalization จะต้องดำเนินไปทีละขั้นตอน โดยจะใช้ผลลัพธ์ของการทำ normalization ขั้นก่อนหน้าเพื่อเริ่มต้นทำ normalization ในขั้นถัดไป ซึ่งเริ่มจากการทำให้รีเลชันซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานใดเลย (unnormalized form—UNF) ให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (1NF) จากนั้นจึงทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (2NF) รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (3NF) รูปแบบบรรทัดฐานบอยซ์และคอดด์ (BCNF) รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 4 (4NF) และรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 5 (5NF) ดังภาพที่ 5-11 โดยรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่สูงขึ้น รีเลชันจะมีรูปแบบที่จำกัดมากขึ้น ซึ่งสามารถลดโอกาสของการเกิดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ซึ่งมีผลให้ปัญหาความผิดปกติในการปรับข้อมูลลดน้อยลงตามไปด้วย สำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์รูปแบบบรรทัดฐานที่สำคัญในการออกแบบรีเลชันคือรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 เท่านั้น ส่วนรูปแบบบรรทัด

ฐานขั้นอื่นๆ จะถูกพิจารณาเพื่อใช้แก้ปัญหาความผิดปกติในการปรับข้อมูลในระดับที่ต้องการต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ออกแบบฐานข้อมูลควรออกแบบให้ฐานข้อมูลอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 เป็นอย่างน้อย เพราะปัญหาความผิดปกติในการปรับข้อมูลกว่าร้อยละ 90 จะถูกขจัดไปในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 ส่วนรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่สูงขึ้นจะเป็นการจัดการกับปัญหาที่จำกัดมากซึ่งไม่ค่อยพบได้บนฐานข้อมูลทั่วไป

สำหรับในหัวข้อนี้จะอธิบายขั้นตอนการทำ normalization โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลประวัติการเรียนของนักศึกษาโควตาประเภทกีฬา ซึ่งจะเริ่มจากการแปลงข้อมูลจากแบบฟอร์มลงมาอยู่ในรูปของตารางซึ่งเรียกว่า UNF จากนั้นจึงดำเนินการทำ normalization ไปทีละขั้นจนถึงขั้นที่ 5 (5NF)



ภาพที่ 5-11 ขั้นตอนการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน

5.5.1. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (First Normal Form—1NF)

ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับ 1NF จะต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจกับ UNF ซึ่งเป็นรีเลชันในสถานะก่อนหน้านั้นก่อน

รูปแบบซึ่งไม่เป็นรูปแบบบรรทัดฐานใดเลย (Unnormalized Form—UNF)	หมายถึง ตารางข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลที่มีการวนซ้ำ (repeating group) อย่างน้อย 1 กลุ่ม

รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (First Normal Form—1NF)	หมายถึง รีเลชันซึ่งจุดตัดของแถวและสดมภ์ประกอบด้วยค่าเพียงค่าเดียวเท่านั้น โดยไม่มีกลุ่มข้อมูลที่มีการวนซ้ำ

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการนำข้อมูลประวัติการเรียนของนักศึกษาโควตาประเภทกีฬาดังภาพที่ 5-12 มาทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 โดยเริ่มจากการแปลงข้อมูลจากแบบฟอร์มลงมาอยู่ในรูปของ

ตารางซึ่งเรียกว่า UNF จากนั้นจึงดำเนินการกำจัดกลุ่มข้อมูลที่มีการวนซ้ำออกไปเพื่อให้ได้รีเลชันซึ่งตรงตามเงื่อนไขของรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1

จากภาพที่ 5-12 จะเห็นได้ว่าในภาคการศึกษาใดๆ สามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนได้มากกว่าหนึ่งคน โดยนักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้มากกว่าหนึ่งรายวิชา แต่ไม่สามารถลงวิชาเดียวกันซ้ำในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้ ซึ่งผู้สอนและห้องเรียนจะถูกจำแนกตามกลุ่มเรียนของแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ และนักศึกษาสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อได้มากกว่าหนึ่งเลขหมาย ซึ่งนักศึกษาคนดังกล่าวสามารถเป็นนักกีฬาได้มากกว่าหนึ่งประเภทกีฬา โดยแต่ละประเภทกีฬาอาจมีข้อมูลการแข่งขันมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่มีเลยก็ได้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีหลายส่วนที่มีการวนซ้ำ ซึ่งสามารถนำมาแสดงในรูปแบบ UNF ได้ดังรีเลชัน Term_Student_Course_Competition ในภาพที่ 5-13

ข้อมูลนักศึกษา			ประวัติการแข่งขันกีฬา	
	เลขประจำตัว	B5107787	**ประเภทนักกีฬา**	**การแข่งขัน**
	ชื่อ-สกุล	วันชัย นรเดชานนท์	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
	โทรศัพท์	0-4421-9333 0-8667-7889	มวยสากล	ASIAN GAMES 1998 OLYMPIC 2008

ประวัติการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2551

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	เกรด	กลุ่ม	รหัสผู้สอน	ชื่อผู้สอน	ห้องเรียน
204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค โพธิ์สอาด	B3102

(a)

ข้อมูลนักศึกษา			ประวัติการแข่งขันกีฬา	
	เลขประจำตัว	B5170789	**ประเภทนักกีฬา**	**การแข่งขัน**
	ชื่อ-สกุล	นราพงษ์ อมาตยคง	ฟุตบอล	*ไม่มีข้อมูล*
	โทรศัพท์	0-8495-5431	มวยสากล	OLYMPIC 2008

ประวัติการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2551

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	เกรด	กลุ่ม	รหัสผู้สอน	ชื่อผู้สอน	ห้องเรียน
204204	ฐานข้อมูล	4	F	2	150269	ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์	B3103

ประวัติการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2551

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	เกรด	กลุ่ม	รหัสผู้สอน	ชื่อผู้สอน	ห้องเรียน
204204	ฐานข้อมูล	4	D+	1	146996	สถิตย์โชค โพธิ์สอาด	B1206
204311	โครงสร้างข้อมูล	3	A	1	150269	ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์	B2104

(b)

ภาพที่ 5-12 (a) แสดงแบบฟอร์มผลการเรียนของ วันชัย (b) แสดงแบบฟอร์มผลการเรียนของ นราพงษ์

Term_Student_Course_Competition (UNF)

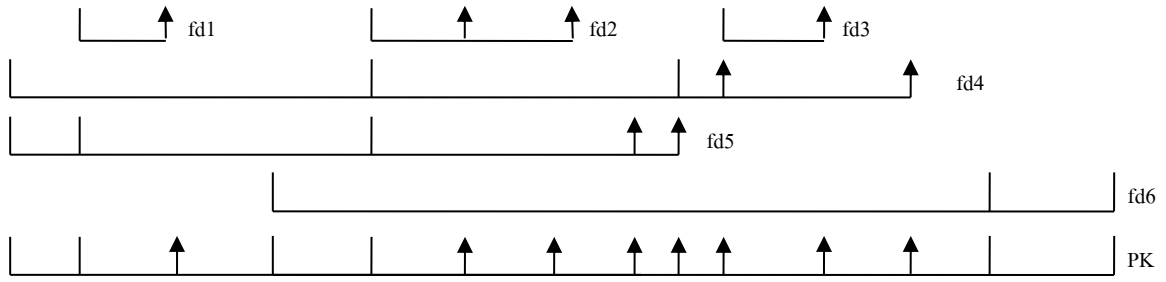
term_no	sid	sname	tel_no	cid	cname	credits	grade	gno	tid	tname	room_no	athl_type	compt
25511	B5107787	วันชัย …	0-4421-9333	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค …	B3102	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
												มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
													OLYMPIC 2008
			0-8667-7889	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค …	B3102	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
												มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
													OLYMPIC 2008
	B5170789	นราพงษ์ …	0-8495-5431	204204	ฐานข้อมูล	4	F	2	150269	ธรรมศักดิ์ …	B3103	ฟุตบอล	(null)
												มวยสากล	OLYMPIC 2008
25512	B5170789	นราพงษ์ …	0-8495-5431	204204	ฐานข้อมูล	4	D+	1	146996	สถิตย์โชค …	B1206	ฟุตบอล	(null)
												มวยสากล	OLYMPIC 2008
				204311	โครงสร้างข้อมูล	3	A	1	150269	ธรรมศักดิ์ …	B2104	ฟุตบอล	(null)
												มวยสากล	OLYMPIC 2008

ภาพที่ 5-13 รีเลชัน Term_Student_Course_Competition ที่อยู่ในรูปแบบ UNF

การแปลงรีเลชันจาก UFN ให้อยู่ในรูป 1NF สามารถทำได้โดยเติมข้อมูลซ้ำลงในส่วนที่ว่างของ repeating group ซึ่งให้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 5-14

Term_Student_Course_Competition (1NF)

term_no	sid	sname	tel_no	cid	cname	credits	grade	gno	tid	tname	room_no	athl_type	compt
25511	B5107787	วันชัย …	0-4421-9333	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค …	B3102	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
25511	B5107787	วันชัย …	0-4421-9333	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค …	B3102	มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
25511	B5107787	วันชัย …	0-4421-9333	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค …	B3102	มวยสากล	OLYMPIC 2008
25511	B5107787	วันชัย …	0-8667-7889	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค …	B3102	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
25511	B5107787	วันชัย …	0-8667-7889	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค …	B3102	มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
25511	B5107787	วันชัย …	0-8667-7889	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค …	B3102	มวยสากล	OLYMPIC 2008
25511	B5170789	นราพงษ์ …	0-8495-5431	204204	ฐานข้อมูล	4	F	2	150269	ธรรมศักดิ์ …	B3103	ฟุตบอล	(null)
25511	B5170789	นราพงษ์ …	0-8495-5431	204204	ฐานข้อมูล	4	F	2	150269	ธรรมศักดิ์ …	B3103	มวยสากล	OLYMPIC 2008
25512	B5170789	นราพงษ์ …	0-8495-5431	204204	ฐานข้อมูล	4	D+	1	146996	สถิตย์โชค …	B1206	ฟุตบอล	(null)
25512	B5170789	นราพงษ์ …	0-8495-5431	204204	ฐานข้อมูล	4	D+	1	146996	สถิตย์โชค …	B1206	มวยสากล	OLYMPIC 2008
25512	B5170789	นราพงษ์ …	0-8495-5431	204311	โครงสร้างข้อมูล	3	A	1	150269	ธรรมศักดิ์ …	B2104	ฟุตบอล	(null)
25512	B5170789	นราพงษ์ …	0-8495-5431	204311	โครงสร้างข้อมูล	3	A	1	150269	ธรรมศักดิ์ …	B2104	มวยสากล	OLYMPIC 2008



ภาพที่ 5-14 รีเลชัน Term_Student_Course_Competition ที่อยู่ในรูปแบบ 1NF

จากภาพที่ 5-14 แอททริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้แสดงถึงแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของรีเลชัน หลักการกำหนดคีย์หลักสามารถพิจารณาจากภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชัน Term_Student_Course_Competition ซึ่งแสดงดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชัน Term_Student_Course_Competition

ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน		คำอธิบาย
fd1	sid -> sname	รหัสนักศึกษา (sid) สามารถระบุชื่อนักศึกษา (sname) ได้
fd2	cid -> cname, credits	รหัสวิชา (cid) สามารถระบุชื่อวิชา (cname) และจำนวนหน่วยกิต (credits) ได้
fd3	tid -> tname	รหัสผู้สอน (tid) สามารถระบุชื่อผู้สอน (tname) ได้
fd4	term_no, cid, gno -> tid, room_no	ผู้สอนและห้องเรียนจะถูกจำแนกตามกลุ่มเรียนของแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ
fd5	term_no, sid, cid -> grade, gno	ในภาคการศึกษาใดๆ (term_no) นักศึกษา (sid) สามารลงทะเบียนวิชาใดๆ (cid) ได้ครั้งเดียว และเลือกเรียนได้กลุ่มเดียวเท่านั้น (gno) และจะได้รับผลการเรียน (grade) ของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
fd6	tel_no, athl_type, compt -> tel_no, athl_type, compt	จากตัวอย่างข้อมูลจะเห็นว่าหมายเลขโทรศัพท์ (tel_no) ประเภทนักกีฬา (athl_type) และ การแข่งขัน (compt) นั้นมีค่าต่างๆกันมากมาย โดยไม่มีแอททริบิวต์ใดเลยที่จะสามารถจำแนกแอททริบิวต์ทั้งสามนี้ได้ ในที่นี้จึงใช้กฎการระบุตัวเองในการกำหนดภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน
fd7	term_no, sid, tel_no, cid, athl_type, compt -> sname, cname, credits, grade, gno, tid, tname, room_no	ในการกำหนดคีย์หลักจะอาศัยกฎการรวมภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถอธิบายแอททริบิวต์ที่เหลือได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงทำการรวม fd5 และ fd6 เข้าด้วยกัน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถใช้เป็นคีย์หลักของรีเลชันได้

5.5.2. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (Second Normal Form—2NF)

ในขั้นตอนของการทำให้อยู่ในขั้น 2NF จะอยู่บนแนวคิดของการทำให้ทุกภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันต้องเป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์ (FFD) เท่านั้น กล่าวคือภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วนที่เกิดขึ้นบนคีย์หลัก จะต้องถูกกำจัดออกไปจากรีเลชัน โดยรีเลชันที่มีเพียงแอททริบิวต์เดียวเป็นคีย์หลักจะถือว่ารีเลชันนั้นอยู่ในขั้น 2NF โดยอัตโนมัติ ส่วนรีเลชันที่มีคีย์หลักซึ่งประกอบด้วยแอททริบิวต์มากกว่าหนึ่งแอททริบิวต์หากปรากฏภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วนก็อาจก่อให้เกิดปัญหาความผิดปกติของการปรับข้อมูลได้

รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (Second Normal Form—2NF)	หมายถึง รีเลชันซึ่งอยู่ในขั้น 1NF และทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช้คีย์หลักเป็นผู้พึ่งพิงโดยสมบูรณ์บนคีย์หลัก กล่าวคือทุกภาวะพึ่งพิงจะต้องเป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์เท่านั้น

ในการทำ normalization จาก 1NF ไปเป็น 2NF นั้น จะต้องทำการกำจัดภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วนที่เกิดขึ้นบนคีย์หลักออกไปทั้งหมด ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำสำเนาของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วนไปสร้างเป็นรีเลชันใหม่ โดยกำหนดให้แอททริบิวต์ผู้กำหนดเป็นคีย์หลักของรีเลชันใหม่
2. ลบแอททริบิวต์ผู้พึ่งพิงออกจากรีเลชันเดิม โดยคงแอททริบิวต์ผู้กำหนดของภาวะพึ่งพิงไว้เพื่อแสดงความสัมพันธ์เท่านั้น

จากภาพที่ 5-14 สามารถสรุปประเภทของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของ 1NF ได้ดังนี้

Term_Student_Course_Competition

(<u>term_no</u>, <u>sid</u>, sname, <u>tel_no</u>, <u>cid</u>, cname, credits, grade, gno, tid, tname, room_no, <u>athl_type</u>, <u>compt</u>)

fd1	sid -> sname	PD
fd2	cid -> cname, credits	PD
fd3	tid -> tname	TD
fd4	term_no, cid, gno -> tid, room_no	
fd5	term_no, sid, cid -> grade, gno	PD
fd6	tel_no, athl_type, compt -> tel_no, athl_type, compt	FFD
fd7	term_no, sid, tel_no, cid, athl_type, compt -> sname, cname, credits, grade, gno, tid, tname, room_no	PK

จะเห็นได้ว่า fd1, fd2 และ fd5 เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วนบนคีย์หลัก จึงต้องแยกภาวะพึ่งพิงดังกล่าวออกมาสร้างรีเลชันใหม่ ได้แก่ Student, Course และ Term_Std_Course_Teacher_Room ตามลำดับ ดัง โดยรีเลชันเดิมถูกแก้ไขใหม่และให้ชื่อว่ารีเลชัน Term_Std_Course_Compt ส่วน fd3 และ fd4 เป็นภาวะพึ่งพิงซึ่งไม่ขึ้นโดยตรงกับคีย์หลักจึงยังไม่ต้องจัดการในขั้นนี้ ส่วน fd6 เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน

แบบสมบูรณ์อยู่แล้วเนื่องจากเป็นการระบุตัวเอง จึงไม่ต้องจัดการในขั้นนี้เช่นกัน ผลลัพธ์ของรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-15

จากภาพที่ 5-15จะเห็นได้ว่าเมื่อข้อมูลของนักศึกษาถูกแยกออกมาสร้างอีกรีเลชันหนึ่ง จะลดความซ้ำซ้อนของการระบุรายละเอียดของนักศึกษาได้ กล่าวคือ เมื่อต้องการปรับชื่อของนักศึกษารหัส B5107787 บนรีเลชัน Student ก็สามารถทำได้โดยการปรับเพียงแค่เรคอร์ดเดียวเท่านั้น ซึ่งสะดวกกว่าการดำเนินการที่รีเลชัน Term_Student_Course_Competition (ดัง

ภาพที่ 5-14) ที่ต้องทำการปรับข้อมูลถึง 6 เรคอร์ด เช่นเดียวกันกับรีเลชัน Course และ Term_Std_Course_Teacher_Room ซึ่งต่างทำให้โอกาสเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลดลง

Student

sid	sname
B5107787	วันชัย นรเดชานนท์
B5170789	นราพงษ์ อมาตยคง

Course

cid	cname	credits
204204	ฐานข้อมูล	4
204311	โครงสร้างข้อมูล	3

Term_Std_Course_Teacher_Room

term_no	sid	cid	grade	gno	tid	tname	room_no
25511	B5107787	204204	A	1	146996	สถิตย์โชค โพธิ์สอาด	B3102
25511	B5170789	204204	F	2	150269	ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์	B3103
25512	B5170789	204204	D+	1	146996	สถิตย์โชค โพธิ์สอาด	B1206
25512	B5170789	204311	A	1	150269	ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์	B2104

Term_Std_Course_Compt

term_no	sid	tel_no	cid	athl_type	compt
25511	B5107787	0-4421-9333	204204	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
25511	B5107787	0-4421-9333	204204	มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
25511	B5107787	0-4421-9333	204204	มวยสากล	OLYMPIC 2008
25511	B5107787	0-8667-7889	204204	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
25511	B5107787	0-8667-7889	204204	มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
25511	B5107787	0-8667-7889	204204	มวยสากล	OLYMPIC 2008
25511	B5170789	0-8495-5431	204204	ฟุตบอล	(null)
25511	B5170789	0-8495-5431	204204	มวยสากล	OLYMPIC 2008
25512	B5170789	0-8495-5431	204204	ฟุตบอล	(null)
25512	B5170789	0-8495-5431	204204	มวยสากล	OLYMPIC 2008
25512	B5170789	0-8495-5431	204311	ฟุตบอล	(null)
25512	B5170789	0-8495-5431	204311	มวยสากล	OLYMPIC 2008

ภาพที่ 5-15 รีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น 2NF

5.5.3. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 Third Normal Form (3NF)

จากการสร้างรีเลชันที่อยู่ในขั้น 2NF แล้วนั้น จะเห็นว่าความซ้ำซ้อนจำนวนมากลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตาม รีเลชันที่อยู่ในขั้น 2NF ก็ยังอาจเกิดความผิดปกติในการปรับข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการปรับรายละเอียดของชื่อผู้สอนในรีเลชัน Term_Std_Course_Teacher_Room ที่มีรหัสเป็น 146996 ก็จะต้องทำการปรับข้อมูลถึง 2 เรคอร์ด และหากต้องการลบผู้สอนที่มีรหัสเป็น 146996 ออกจากฐานข้อมูล เกรดของนักศึกษาก็จะถูกลบตามไปด้วย ดังนั้นในขั้นตอนของการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 จะได้กล่าวถึงการจัดการกับภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอดซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสการเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (Third Normal Form—3NF)	หมายถึง รีเลชันซึ่งอยู่ในขั้น 1NF และ 2NF แล้ว และทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช้คีย์หลักจะต้องไม่เป็นผู้พึ่งพิงแบบถ่ายทอดบนคีย์หลักด้วย กล่าวคือทุกภาวะพึ่งพิงจะต้องไม่ปรากฏภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด

ในการทำ normalization จาก 2NF ไปเป็น 3NF นั้น จะต้องทำการกำจัดภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอดที่เกิดขึ้นบนคีย์หลักออกไปทั้งหมด ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำสำเนาของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอดไปสร้างเป็นรีเลชันใหม่ โดยกำหนดให้แอททริบิวต์ผู้กำหนดเป็นคีย์หลักของรีเลชันใหม่
2. ลบแอททริบิวต์ผู้พึ่งพิงออกจากรีเลชันเดิม โดยคงแอททริบิวต์ผู้กำหนดของภาวะพึ่งพิงไว้เพื่อแสดงความสัมพันธ์เท่านั้น

จากภาพที่ 5-15 สามารถสรุปประเภทของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของ 2NF ได้ดังนี้

Student (<u>cid</u>, cname, credits)

fd1	sid -> sname	PK

Course

fd2	cid -> cname, credits	PK

Term_Std_Course_Teacher_Room (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>cid</u>, grade, gno, tid, tname, room_no)

fd3	tid -> tname	TD
fd4	term_no, cid, gno -> tid, room_no	
fd5	term_no, sid, cid -> grade, gno	PK

Term_Std_Course_Compt (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>tel_no</u>, <u>cid</u>, <u>athl_type</u>, <u>compt</u>)

fd6	tel_no, athl_type, compt -> tel_no, athl_type, compt	FFD
fd7’	term_no, sid, tel_no, cid, athl_type, compt -> term_no, sid, tel_no, cid, athl_type, compt	PK

จะเห็นได้ว่า fd3 เท่านั้นเป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอดบนคีย์หลัก จึงต้องแยกภาวะพึ่งพิงดังกล่าวออกมาสร้างรีเลชันใหม่ ได้แก่ รีเลชัน Teacher โดยรีเลชันเดิม (Term_Std_Course_Teacher_Room) ถูกแก้ไขใหม่และให้ชื่อว่ารีเลชัน Term_Std_Course_Room ส่วน fd4 เป็นภาวะพึ่งพิงซึ่งไม่ขึ้นโดยตรงกับคีย์หลักจึงยังไม่ต้องจัดการในขั้นนี้ ผลลัพธ์ของรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-16

Term_Std_Course_Room

term_no	sid	cid	grade	gno	tid	room_no
25511	B5107787	204204	A	1	146996	B3102
25511	B5170789	204204	F	2	150269	B3103
25512	B5170789	204204	D+	1	146996	B1206
25512	B5170789	204311	A	1	150269	B2104

Teacher

tid	tname
146996	สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
150269	ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

ภาพที่ 5-16 รีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น 3NF (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข)

จากภาพที่ 5-16 จะเห็นได้ว่าเมื่อข้อมูลของผู้สอนถูกแยกออกมาสร้างอีกรีเลชันหนึ่ง จะลดความซ้ำซ้อนของการระบุรายละเอียดของผู้สอนได้ กล่าวคือ เมื่อต้องการปรับชื่อผู้สอนรหัส 146996 บนรีเลชัน Teacher ก็สามารถทำได้โดยการปรับเพียงแค่เรคอร์ดเดียวเท่านั้น ซึ่งสะดวกกว่าการดำเนินการที่รีเลชัน Term_Std_Course_Teacher_Room (ดังภาพที่ 5-15) ที่ต้องทำการปรับข้อมูลถึง 2 เรคอร์ด

5.5.4. รูปแบบบรรทัดฐานของบอยซ์และคอดด์ (Boyce-Codd Normal—BCNF)

จากการสร้างรีเลชันที่อยู่ในขั้น 3NF แล้วนั้น จะเห็นว่าความซ้ำซ้อนจำนวนมากลดลงไปจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม รีเลชันที่อยู่ในขั้น 3NF ก็ยังอาจเกิดความผิดปกติในการปรับข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น หากนักศึกษารหัส B5170789 ซึ่งเดิมลงทะเบียนเรียนกลุ่มที่ 2 วิชารหัส 204204 ในภาคการศึกษาที่ 25511 มีการย้ายกลุ่มมาลงที่กลุ่มที่ 1 สิ่งที่จะต้องปรับตามไปด้วยก็คือ รหัสผู้สอน ชื่อผู้สอน และ ห้องเรียน ซึ่งความซ้ำซ้อนและปัญหาอื่นๆ ที่ได้อธิบายไว้แล้วนั้นก็จะตามมา ดังนั้นในขั้นนี้จะได้กล่าวถึง รูปแบบบรรทัดฐานของบอยซ์และคอดด์ (BCNF) ซึ่งเป็นรูปแบบที่จำกัดของ 3NF

รูปแบบบรรทัดฐานของบอยซ์และคอดด์ (Boyce-Codd Normal—BCNF)	หมายถึง รีเลชัน ซึ่งแอททริบิวต์ผู้กำหนดของทุกภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันจะต้องเป็นคีย์คู่แข่งของรีเลชัน

ในการทำ normalization จากขั้น 3NF ไปเป็น BCNF นั้น จะต้องทำการแยกภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันซึ่งแอททริบิวต์ผู้กำหนดมิได้เป็นคีย์คู่แข่งของรีเลชันออกมาสร้างเป็นรีเลชันใหม่ แล้วจึงกำหนดให้แอททริบิวต์ผู้กำหนดนั้นเป็นคีย์หลักของรีเลชันใหม่ที่สร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำสำเนาของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันนั้นไปสร้างเป็นรีเลชันใหม่ โดยกำหนดให้แอททริบิวต์ผู้กำหนดเป็นคีย์หลักของรีเลชันใหม่
2. ลบแอททริบิวต์ผู้พึ่งพิงออกจากรีเลชันเดิม โดยคงแอททริบิวต์ผู้กำหนดของภาวะพึ่งพิงไว้เพื่อแสดงความสัมพันธ์เท่านั้น

จากรีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น 2NF ดังภาพที่ 5-15 และ รีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น 3NF (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข) ดังภาพที่ 5-16 สามารถสรุปประเภทของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของ 3NF ได้ดังนี้

Student (<u>cid</u>, cname, credits)

fd1 sid -> sname PK

Course

fd2 cid -> cname, credits PK

Teacher

fd3 tid -> tname PK

Term_Std_Course_Room (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>cid</u>, grade, gno, tid, room_no)

fd4 term_no, cid, gno -> tid, room_no

fd5 term_no, sid, cid -> grade, gno PK

Term_Std_Course_Compt (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>tel_no</u>, <u>cid</u>, <u>athl_type</u>, <u>compt</u>)

fd6 tel_no, athl_type, compt -> tel_no, athl_type, compt FFD

fd7' term_no, sid, tel_no, cid, athl_type, compt -> term_no, sid, tel_no, cid, athl_type, compt PK

จะเห็นได้ว่า fd4 เท่านั้นที่แอททริบิวต์ผู้กำหนดไม่เป็นคีย์คู่แข่งของรีเลชัน จึงต้องแยกภาวะพึ่งพิงดังกล่าวออกมาสร้างรีเลชันใหม่ ได้แก่ รีเลชัน Term_Course_Room โดยรีเลชันเดิม (Term_Std_Course_Room) ถูกแก้ไขใหม่และให้ชื่อว่ารีเลชัน Term_Std_Course ส่วน fd6 เป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่เกิดจากการระบุตัวเอง จึงไม่ต้องจัดการใดๆ ทั้งสิ้น ผลลัพธ์ของรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานของบอยซ์และคอดด์ (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-17

Term_Std_Course

term_no	sid	cid	grade	gno
25511	B5107787	204204	A	1
25511	B5170789	204204	F	2
25512	B5170789	204204	D+	1
25512	B5170789	204311	A	1

Term_Course_Room

term_no	cid	gno	tid	room_no
25511	204204	1	146996	B3102
25511	204204	2	150269	B3103
25512	204204	1	146996	B1206
25512	204311	1	150269	B2104

ภาพที่ 5-17 รีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น BCNF (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข)

จากภาพที่ 5-17 อาจยังไม่เห็นชัดเจนว่าความซ้ำซ้อนสามารถลดลงได้อย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลตัวอย่างเป็นเพียงการลงทะเบียนของนักศึกษาสองคนเท่านั้น หากแต่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเดียวกันของวิชาเดียวกันในภาคการศึกษาเดียวกันเกิดขึ้น ความซ้ำซ้อนอันเกิดจาก fd4 จะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น

5.5.5. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 4 (Forth Normal Form—4NF)

จากการสร้างรีเลชันที่อยู่ในขั้น BCNF ซึ่งเป็นรูปแบบที่จำกัดขึ้นของ 3NF แล้วนั้น โอกาสที่จะเกิดความซ้ำซ้อนเหลือน้อยมากแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม รีเลชันที่อยู่ในขั้น BCNF ก็ยังอาจเกิดความผิดปกติในการปรับข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษารหัส B5107787 อีกหนึ่งเลขหมาย ลงในรีเลชัน Term_Std_Course_Compt (ดังภาพที่ 5-15) ก็จะต้องทำการเพิ่มข้อมูลในแอททริบิวต์อื่นซ้ำๆ ให้ครบทุกค่าที่เป็นไปได้เสมอ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเพิ่มข้อมูลใหม่จำนวนถึง 3 เรคอร์ด และหากพิจารณาที่ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของรีเลชัน Term_Std_Course_Compt ให้ดีจะพบสำหรับนักศึกษาหนึ่งคนสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์ได้มากกว่าหนึ่งเลขหมาย ดังนั้น sid กับ tel_no จึงมีความสัมพันธ์แบบ 1:* ซึ่งเท่ากับว่า tel_no มีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าบน sid นั้นเอง (sid ->> tel_no) อีกทั้งนักศึกษาหนึ่งคนยังสามารถเป็นนักกีฬาได้มากกว่าหนึ่งประเภทกีฬาและสามารถเข้าแข่นขันได้มากกว่าหนึ่งรายการอีกด้วย ดังนั้น sid กับ athl_type, compt จึงมีความสัมพันธ์แบบ 1:* ซึ่งเท่ากับว่า athl_type, compt มีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าบน sid นั้นเอง (sid ->> athl_type, compt)

รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 4 (Forth Normal Form—4NF)	หมายถึง รีเลชัน ซึ่งเป็น BCNF แล้ว และไม่ปรากฏภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าซึ่งก่อให้เกิดปัญหา (nontrivial MDV) บนรีเลชันนั้น

ในการทำ normalization จากขั้น BCNF ไปเป็น 4NF นั้น จะต้องทำการแยกภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าซึ่งก่อให้เกิดปัญหา (nontrivial MDV) ออกมาสร้างเป็นรีเลชันใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำสำเนาของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันนั้นไปสร้างเป็นรีเลชันใหม่ โดยกำหนดให้ทุกแอททริบิวต์เป็นคีย์หลักของรีเลชันใหม่
2. ลบแอททริบิวต์ผู้พึ่งพิงออกจากรีเลชันเดิม โดยคงแอททริบิวต์ผู้กำหนดของภาวะพึ่งพิงไว้เพื่อแสดงความสัมพันธ์เท่านั้น

จากรีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น 2NF ดังภาพที่ 5-15 และ รีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น 3NF (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข) ดังภาพที่ 5-16 และรีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น BCNF (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข) ดังภาพที่ 5-17 สามารถสรุปประเภทของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันของ BCNF ได้ดังนี้

Student (<u>cid</u>, cname, credits)

fd1	sid -> sname	PK

Course

fd2	cid -> cname, credits	PK

Teacher

fd3	tid -> tname	PK

Term_Course_Room (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>gno</u>, tid, room_no)

fd4	term_no, cid, gno -> tid, room_no	PK

Term_Std_Course (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>cid</u>, grade, gno)

fd5	term_no, sid, cid -> grade, gno	PK

Term_Std_Course_Compt (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>tel_no</u>, <u>cid</u>, <u>athl_type</u>, <u>compt</u>)

fd6	tel_no, athl_type, compt -> tel_no, athl_type, compt	FFD
fd7'	term_no, sid, tel_no, cid, athl_type, compt -> term_no, sid, tel_no, cid, athl_type, compt	PK
fd8	sid ->> tel_no	MVD
fd9	sid ->> athl_type, compt	MVD

จะเห็นได้ว่า fd8 และ fd9 ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่าซึ่งก่อให้เกิดปัญหา จึงต้องแยกภาวะพึ่งพิงดังกล่าวออกมาสร้างรีเลชันใหม่ ได้แก่ รีเลชัน Std_Tel_No และ Std_Athl_Compt โดยรีเลชันเดิม (Term_Std_Course_Compt) ถูกแก้ไขใหม่ ซึ่งจะเหลือแอททริบิวต์เพียง 3 แอททริบิวต์คือ term_no, sid และ cid ซึ่งตรงกับรีเลชัน Term_Std_Course ดังนั้น รีเลชัน Term_Std_Course_Compt จึงถูกลบทิ้งไปและถูกแทนด้วย 2 รีเลชันใหม่ ผลลัพธ์ของรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 4 (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-18

Std_Tel_No

sid	tel_no
B5107787	0-4421-9333
B5107787	0-8667-7889
B5170789	0-8495-5431

Std_Athl_Compt

sid	athl_type	compt
B5107787	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
B5107787	มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
B5107787	มวยสากล	OLYMPIC 2008
B5170789	ฟุตบอล	(null)
B5170789	มวยสากล	OLYMPIC 2008

ภาพที่ 5-18 รีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น 4NF (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข)

จากภาพที่ 5-18 จะเห็นได้ว่าเราสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษารหัส B5107787 อีกหนึ่งเลขหมายได้โดยการเพิ่มข้อมูลที่รีเลชัน Std_Tel_No เพียงเรคอร์ดเดียวเท่านั้นและไม่กระทบกับข้อมูลรอบข้าง

5.5.6. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 5 (Fifth Normal Form—5NF)

รีเลชันใดก็ตามซึ่งสามารถแยกออกเป็นรีเลชันย่อยๆ ได้ และเมื่อนำรีเลชันย่อยเหล่านั้นกลับมารวมกันแล้วยังสามารถให้ผลลัพธ์เหมือนรีเลชันเดิมได้ จะสรุปได้ว่ารีเลชัน มีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วมโดยไม่ทำให้สูญเสียข้อเท็จจริง (lossless-join dependency) ซึ่งจากสมมุติฐานของการทำ normalization คือ การแยกรีเลชันออกเป็นรีเลชันที่เล็กกว่าจะสามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้ โดยรีเลชันที่กล่าวมานี้สามารถแยกออกเป็นรีเลชันย่อยๆ ได้อีก ดังนั้นจึงควรที่จะทำการแยกรีเลชันนั้นออกเป็นรีเลชันย่อย แต่อย่างไรก็ตามการแยกรีเลชันอาจนำมาซึ่งการสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ที่ถูกแยกออกจากกันได้ อีกทั้งเมื่อต้องแสดงผลข้อมูลจากสองรีเลชันที่แยกจากกันจะต้องใช้การ JOIN ซึ่งทำให้ CPU ทำงานเพิ่มมากกว่าการแสดงข้อมูลจากรีเลชันเดียว ดังนั้นจึงต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น กับความสัมพันธ์ที่อาจขาดไป และความเร็วในการระมวลผลร่วมด้วย ซึ่งในขั้นตอนการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 5 (5NF) จะเป็นการกำจัดรีเลชันซึ่งมีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วมโดยไม่ทำให้สูญเสียข้อเท็จจริงอันอาจก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

จากการทำ normalization ในขั้นที่ผ่านๆ มาพบว่าเราได้กำจัดภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปรับข้อมูลออกไปมากแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังอาจพบความซ้ำซ้อนได้อีก เช่น รีเลชัน Std_Athl_Compt ปรากฏข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันทั้งจากทั้ง 3 แอททริบิวต์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่านักศึกษาหนึ่งคนสามารถเป็นนักกีฬาได้หลายประเภท และนักศึกษาหนึ่งคนสามารถเข้าแข่งขันได้หลายรายการ อีกทั้งแต่ละรายการยังกำหนดประเภทกีฬาให้ลงแข่งขันอีก จึงอาจสรุปได้ว่า รีเลชัน Std_Athl_Compt มีภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบร่วม ซึ่งจะต้องถูกกำจัดโดยการแยกออกเป็นรีเลชันที่เล็กลง ผลลัพธ์ของรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 5 (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-19

Std_Athl

sid	athl_type
B5107787	ฟุตบอล
B5107787	มวยสากล
B5170789	ฟุตบอล
B5170789	มวยสากล

Std_Compt

sid	compt
B5107787	ASIAN GAMES 1998
B5107787	OLYMPIC 2008
B5170789	OLYMPIC 2008

Comp_Athl

compt	athl_type
ASIAN GAMES 1998	ฟุตบอล
ASIAN GAMES 1998	มวยสากล
OLYMPIC 2008	มวยสากล

ภาพที่ 5-19 รีเลชันผลลัพธ์ที่อยู่ในขั้น 5NF (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข)

จากภาพที่ 5-19 จะสังเกตว่าหากนำเฉพาะรีเลชัน Std_Athl กับ Std_Compt มา JOIN กันจะไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนกับรีเลชันเดิม (Std_athl_compt) แต่เมื่อนำทั้ง 3 รีเลชันมารวมกันผลลัพธ์จึงจะออกมาเหมือนเดิม และสามารถสรุปผลลัพธ์ของภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันและรีเลชันของ 5NF ได้ดังนี้

Student (<u>cid</u>, cname, credits)

fd1 sid -> sname PK

Course (cid, cname, credits)

fd2 cid -> cname, credits PK

Teacher (tid, tname)

fd3 tid -> tname PK

Term_Course_Room (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>gno</u>, tid, room_no)

fd4 term_no, cid, gno -> tid, room_no PK

Term_Std_Course (<u>term_no</u>, <u>sid</u>, <u>cid</u>, grade, gno)

fd5 term_no, sid, cid -> grade, gno PK

Std_Tel_no (<u>sid</u>, <u>tel_no</u>)

fd8 sid ->> tel_no PK

Std_Athl (<u>sid</u>, <u>athl_type</u>)

fd9 sid ->> athl_type PK

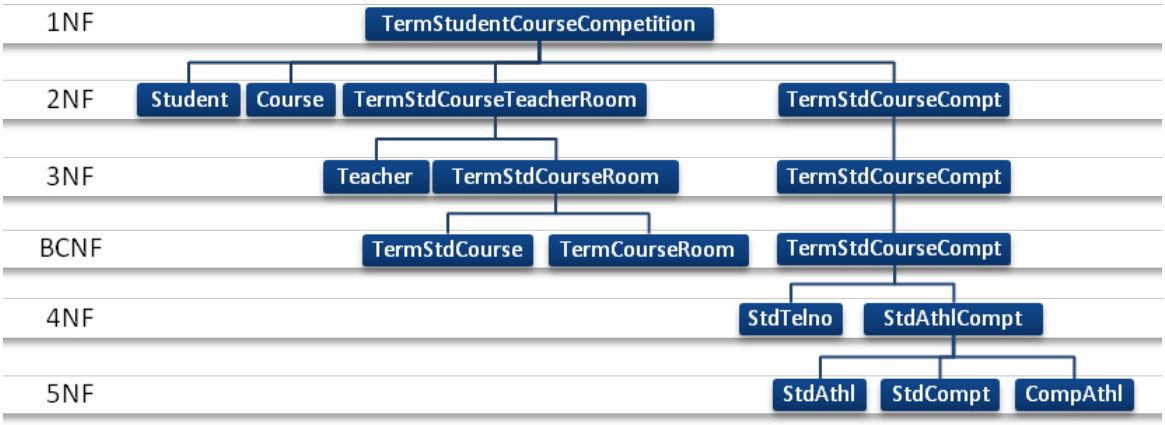
Std_Compt (<u>sid</u>, <u>compt</u>)

fd10 sid ->> compt PK

Comp_Athl (<u>compt</u>, <u>athl_type</u>)

fd11 compt ->> athl_type PK

จากการทำ normalization ตั้งแต่ขั้นที่ 1NF จนถึง 5NF สามารถสรุปขั้นตอนการแยกรีเลชันได้ดังภาพที่ 5-20



ภาพที่ 5-20 สรุปขั้นตอนการแยกรีเลชันตั้งแต่ขั้นที่ 1NF จนถึง 5NF

5.6. การลดขั้นของรูปแบบบรรทัดฐาน (Denormalization)

การลดขั้นของรูปแบบบรรทัดฐานเป็นกระบวนการในการทำซึ่งขัดกับการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน กล่าวคือเป็นการทำให้ข้อมูลชุดหนึ่งปรากฏอยู่ในหลายๆ ที่ อาจจะเป็นในหลายๆ ตารางหรือหลายๆ ระเบียนซ้ำกันได้ ยกตัวอย่างเช่น คอลัมน์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในตารางนักศึกษา ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณผลการลงทะเบียนทั้งหมด ในกรณีที่มีผลการเรียนใหม่เกิดขึ้น แต่เกรดเฉลี่ยอาจไม่ได้รับการปรับปรุง ทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องต้องกัน อย่างไรก็ตาม เกรดเฉลี่ยนี้เป็นค่าที่ใช้บ่อย หากเราไม่สร้างคอลัมน์ดังกล่าวจะทำให้ฐานข้อมูลลดประสิทธิภาพลงอย่างมากเนื่องจากระบบจะต้องคำนวณเกรดเฉลี่ยจากข้อมูลการลงทะเบียนทุกรายวิชาของนักศึกษาคนหนึ่ง ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน เราจึงอนุญาตให้มีการซ้ำซ้อนข้อมูลเกิดขึ้นได้ ข้อมูลเกรดเฉลี่ยอาจทำการคำนวณทุกๆ ระยะเวลาที่กำหนด เช่นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ตัวอย่างที่ปฏิบัติกันบ่อยๆ เกี่ยวกับการลดขั้นของรูปแบบบรรทัดฐานได้แก่การอนุญาตให้ข้อมูลซ้ำซ้อนเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อนกันบ่อยนัก เช่น นักศึกษาหลายๆ คนอาจมีผู้ปกครองคนเดียวกัน ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแยกข้อมูลออกมาเป็นตารางข้อมูลผู้ปกครองแล้วทำการอ้างอิงรหัสผู้ปกครองมายังรหัสนักศึกษาเป็นต้น

ตัวอย่างกรณีศึกษา 7-Elephant ในภาคผนวก ไม่ได้ทำการแยกยี่ห้อของโทรศัพท์ออกมาเป็นตารางยี่ห้อเนื่องจากสินค้ามีจำนวนน้อยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เรายินยอมให้เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล การทำ denormailze นี้จุดมุ่งเน้นส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของระบบฐานข้อมูล

5.7. บทสรุป

การออกแบบรีเลชันที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งจะทำให้ข้อมูลขาดความต้องกันและบูรณภาพ เนื่องจากเกิดความผิดปกติในการปรับ การเพิ่ม และการลบข้อมูล ตลอดจนอาจทำให้เกิดความผิดปกติในการดัดแปรข้อมูล ซึ่งเราสามารถใช้เทคนิคการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานหรือรูปแบบปกติในการสร้างรีชันที่เหมาะสมได้

การซ้ำซ้อนของข้อมูลมีหลายแบบ หากเราเข้าใจถึงการซ้ำซ้อนแต่ละแบบเราจะสามารถกำจัดความซ้ำซ้อนนั้นออกไปได้อย่างถูกต้อง การทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานอาศัยระเบียบวิธีที่เป็นทางการในการกำจัดความซ้ำซ้อนที่เกิดจากความพึ่งพิงแบบต่างๆ ได้แก่ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชัน ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์ ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบบางส่วน ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด ภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบหลายค่า

การทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานเริ่มจากการปรับเปลี่ยนให้ตารางข้อมูลซึ่งไม่เป็นรูปแบบบรรทัดฐานใดเลย ซึ่งได้แก่ตารางที่ประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลที่มีการวนซ้ำ (repeating group) อย่างน้อย 1 กลุ่ม ให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 ซึ่งได้แก่รีเลชันซึ่งจุดตัดของแถวและสดมภ์ประกอบด้วยค่าเพียงค่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีกลุ่มข้อมูลที่มีการวนซ้ำ และให้ทำให้เป็นบรรทัดฐานขั้นต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งนิยมทำให้ถึงระดับ BCNF

รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 หมายถึง รีเลชันซึ่งอยู่ในขั้น 1NF และทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช้คีย์หลักเป็นผู้พึ่งพิงโดยสมบูรณ์บนคีย์หลัก กล่าวคือทุกภาวะพึ่งพิงจะต้องเป็นภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบสมบูรณ์เท่านั้น รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 หมายถึง รีเลชันซึ่งอยู่ในขั้น 1NF และ 2NF แล้ว และทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช้คีย์หลักจะต้องไม่เป็นผู้พึ่งพิงแบบถ่ายทอดบนคีย์หลักด้วย กล่าวคือทุกภาวะพึ่งพิงจะต้องไม่ปรากฏภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันแบบถ่ายทอด รูปแบบบรรทัดฐานของบอยซ์และคอดด์หมายถึง รีเลชัน ซึ่งแอททริบิวต์ผู้กำหนดของทุกภาวะพึ่งพิงทางฟังก์ชันจะต้องเป็นคีย์คู่แข่งของรีเลชัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำมาสร้างระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังมีรูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 4 และ 5 อีกซึ่งไม่ค่อยจะเกิดขึ้น

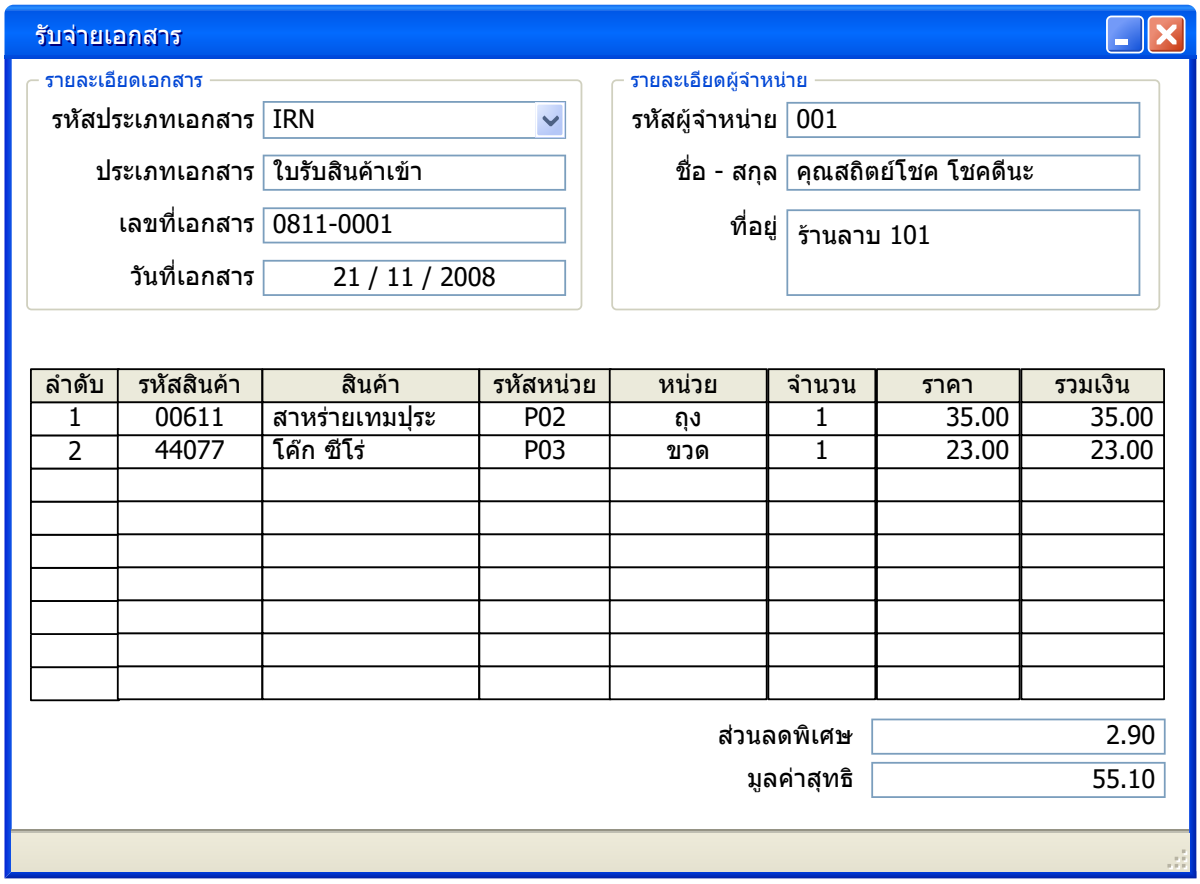
ในบทนี้ได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐานดังกล่าวเพื่อให้ได้รีเลชันที่เหมาะสม เทคนิค normalization นี้ยังนำมาใช้ตรวจสอบ ERD และรีเลชันที่ได้ออกแบบไว้ว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือยังเพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในที่สุด

5.8. แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ให้ทำตารางข้อมูลต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปแบบ 5NF โดยแสดงวิธีทำและอธิบายทุกขั้นตอนโดยไม่ดูตัวอย่างในบทนี้

term_no	sid	sname	tel_no	cid	cname	credits	grade	gno	tid	tname	room_no	athl_type	tournament
25511	B5107787	วันชัย	0-4421-9333	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค	B3102	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
												มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
													OLYMPIC 2008
			0-8667-7889	204204	ฐานข้อมูล	4	A	1	146996	สถิตย์โชค	B3102	ฟุตบอล	ASIAN GAMES 1998
												มวยสากล	ASIAN GAMES 1998
													OLYMPIC 2008
	B5170789	นราพงษ์	0-8495-5431	204204	ฐานข้อมูล	4	F	2	150269	ธรรมศักดิ์	B3103	ฟุตบอล	(null)
												มวยสากล	OLYMPIC 2008
25512	B5170789	นราพงษ์	0-8495-5431	204204	ฐานข้อมูล	4	D+	1	146996	สถิตย์โชค	B1206	ฟุตบอล	(null)
												มวยสากล	OLYMPIC 2008
				204311	โครงสร้างข้อมูล	3	A	1	150269	ธรรมศักดิ์	B2104	ฟุตบอล	(null)
												มวยสากล	OLYMPIC 2008

2. ให้ใช้ภาพหน้าจอโปรแกรมทั้ง 4 ภาพต่อไปนี้ในการทำแบบฝึกหัด



รับจ่ายเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

รหัสประเภทเอกสาร: IPO

ประเภทเอกสาร: ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 0811-0001

วันที่เอกสาร: 21 / 11 / 2008

รายละเอียดผู้จำหน่าย

รหัสผู้จำหน่าย: 001

ชื่อ - สกุล: คุณสถิตย์โชค โชคดีนะ

ที่อยู่: ร้านลาบ 101

ลำดับ	รหัสสินค้า	สินค้า	รหัสหน่วย	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวมเงิน
1	20902	ทิปโก้	P01	กล่อง	2	35.00	70.00
2	16101	เลย์ แผ่นหยัก	P02	ถุง	3	30.00	90.00

ส่วนลดพิเศษ: 16.00

มูลค่าสุทธิ: 144.00

รับจ่ายเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

รหัสประเภทเอกสาร: IRN

ประเภทเอกสาร: ใบรับสินค้าเข้า

เลขที่เอกสาร: 0811-0002

วันที่เอกสาร: 21 / 11 / 2008

รายละเอียดผู้จำหน่าย

รหัสผู้จำหน่าย: 002

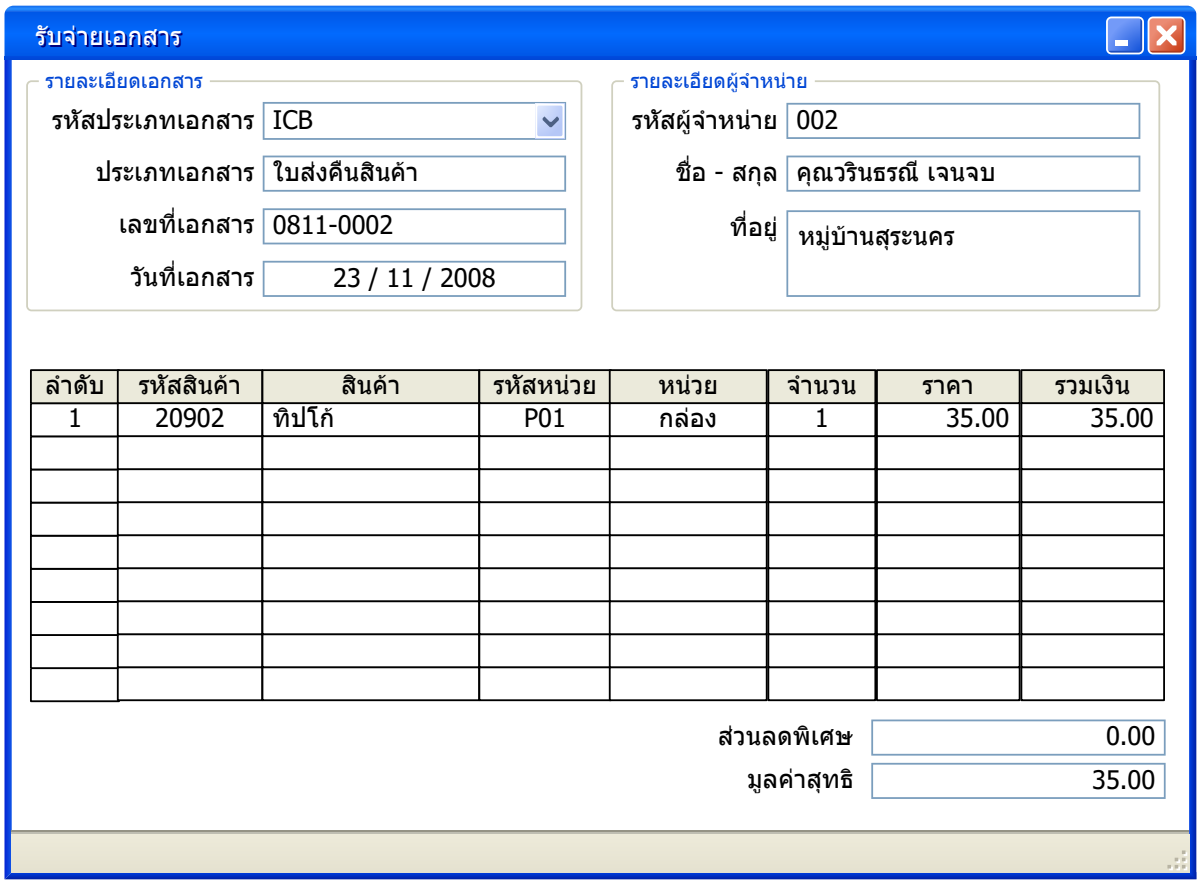
ชื่อ - สกุล: คุณวรินธรณี เจนจบ

ที่อยู่: หมู่บ้านสุระนคร

ลำดับ	รหัสสินค้า	สินค้า	รหัสหน่วย	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวมเงิน
1	20902	ทิปโก้	P01	กล่อง	2	35.00	70.00
2	16101	เลย์ แผ่นหยัก	P02	ถุง	3	30.00	90.00

ส่วนลดพิเศษ: 8.00

มูลค่าสุทธิ: 152.00



จงพิจารณาภาพโปรแกรมที่กำหนดให้ทั้ง 4 ภาพ ซึ่งแสดงข้อมูลของเอกสารรับจ่ายของระบบสินค้าคงคลัง โดยในแต่ละวันจะมีเอกสารประเภทต่างๆ เข้ามาในระบบ ซึ่งระบบจะทำการกำหนดเลขที่เอกสารแยกตามประเภทเอกสารให้ โดยพิจารณาตามวันที่เอกสารและตามด้วยหมายเลขลำดับอีก 4 ตัวสุดท้าย เอกสารรับจ่ายแต่ละใบจะประกอบด้วยรายการสินค้าที่เกิดขึ้น และสามารถระบุส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมได้ โดยสามารถแสดงยอดเงินสุทธิของเอกสารได้ด้วย

2.1 ให้นักศึกษาแสดงตารางพร้อมกรอกข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเอกสารทั้ง 4 ใบ ในรูปแบบ UNF

2.2 ให้นักศึกษาแสดงตารางพร้อมกรอกข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเอกสารทั้ง 4 ใบ ในรูปแบบ 1NF

2.3 ให้นักศึกษาแสดงตารางพร้อมกรอกข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเอกสารทั้ง 4 ใบ ในรูปแบบ 2NF

2.4 ให้นักศึกษาแสดงตารางพร้อมกรอกข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเอกสารทั้ง 4 ใบ ในรูปแบบ 3NF

2.5 ให้นักศึกษาแสดงตารางพร้อมกรอกข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเอกสารทั้ง 4 ใบ ในรูปแบบ BCNF

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงประจำบท

ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน. (2542). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล. (2547). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Connolly, T. and Begg, C. (2004). **Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Elmarsi, R. and Navathe, S. B. (2006). **Fundamentals of Database Systems, 5th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Ramakrishnan, R. and Gehrke, J. (2003). **Database Management Systems, 3rd ed**. Singapore : McGraw-Hill.